

环状分子中的立体选择性

联系

基础

- 立体化学 [ch14](#)
- 构象分析 [ch16](#)
- 饱和杂环和立体电子效应 [ch31](#)

目标

- 环状体系中的立体选择性容易理解
- 变平的四、五元环以与大基团 *anti* 的方式被进攻
- 变平的六元环从直立方向被进攻
- 桥环结构在外侧面被进攻
- 将亲核试剂与亲电试剂拴在一起可以产生立体化学结果
- 氢键可以逆转一个反应正常的立体化学结果

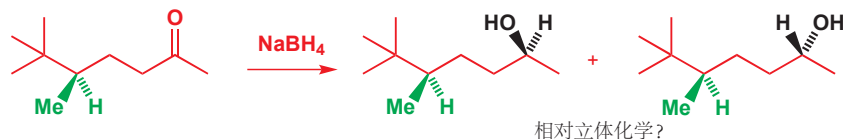
展望

- 非对映选择性 [ch33](#)
- 周环反应 [ch34 & ch35](#)
- 不对称合成 [ch41](#)

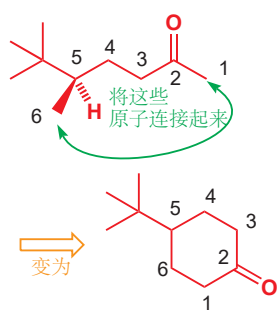
引入

在上一章中，我们考察了环状分子的 NMR 光谱反映它们的形状的方式——形状既指构象，又指构型。现在，我们的研究将超出简单的立体化学分析，而将开始阐释控制立体化学的方法。在 [Chapter 27](#) 中，我们花了一些时间研究了立体选择性控制的一个方面——双键几何结构的控制。但立体化学的内容比这多得多，在本章和下一章中，我们会阐释制取单一非对映体和单一对映体的方法。

我们将开始于环中的立体化学。不仅仅是因为环中的立体化学更容易理解，还是因为环中的立体化学行为表现得更好。假设您要把这个酮还原为其中一种对应的醇。



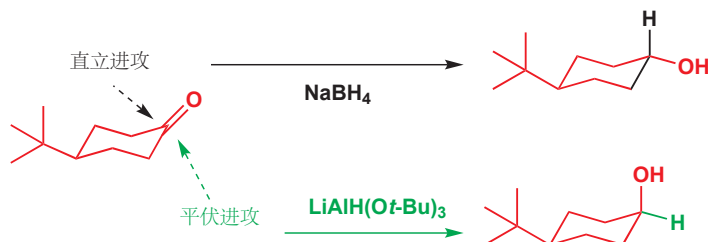
为了在新的立体化学中心 (黑色显示) 上实现立体选择性反应，绿色的立体化学中心会不得不以某种方式影响亲核试剂对 C=O 基进攻的方向。在一个具有高度灵活性的分子中，又是隔着三根键，这个要求太过苛刻。我们会认为两种非对映体以近似 50:50 混合物的方式存在。



■ 如果您在 Chapter 16 中关于取代基对六元环构象的影响的记忆已经模糊，您现在应当刷新这段记忆。构象分析支撑了本章的大部分内容，您需要对它的概念和术语十分熟悉。

➡ 非环状化合物的立体选择性将在 Chapter 33 中处理。

然而，如果我们像页边所示的，将分子连为一个环，那么事情就一瞬变得很不同了。(这当然不是一个化学反应，只是一个在思想中的过程！) 受必须处于平伏键的叔丁基决定，环状酮的构象被固定下来了。羰基的两面，因而明显很不同了，事实上，通过仔细地选择还原剂，可以做到根据意愿进攻任何一面，几乎专有地得到平伏醇或直立醇。如我们稍后会解释的 (p. 828), 大的试剂倾向于平伏着接近，小的试剂倾向于直立着接近，直立着接近会使新的 OH 基进入平伏位置。这些是立体选择性的反应，由于两种不同的结果之间是非对映体的关系，我们称它们为**非对映选择性** (*diastereoselective*)。

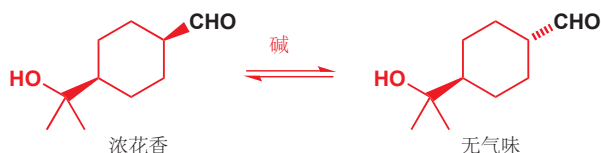


这两种化合物之间关键的区别在于它们的构象。环状酮的六元环只有一种构象，从酮的两个面接近是非常不同的。在开链化合物中，绕着所有的 C-C 键旋转都是可行的，化合物也由非常多种构象组成。在某一种构象中，可能对酮不同面的进攻是有选择性/倾向性的，但总和所有构象，平均选择性便会接近 1:1。当谈论立体选择性反应时，环状和非环状化合物具有天壤之别。

在本章中，我们会着眼于发生在环状化合物身上的反应，带有环状中间体的反应，以及带有环状过渡态的反应。我们还会调查，当两个 (或更多个) 环以一根键，或一个原子连接在一起时发生的变化。之前，您已经详细地考察过关环反应 (Chapter 31, p. 805), 并且本章中涉及的很多反应也都是您在本书中已经遇到过的反应。我们的任务是揭示新的特征和微妙之处，并向您展示，如何运用这些反应来控制立体化学。

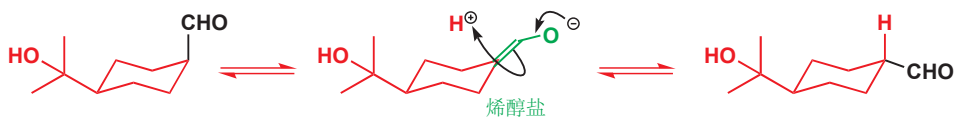
六元环中的立体化学控制

见于 Chapter 16, 环己烯受益于界定明确的构象偏好。取代基可以选择直立或平伏取向，并通常更喜欢平伏取向，尤其当它们较大时。取代基采取平伏位置的强偏好，意味着，当非对映异构的环己烷通过例如烯醇化等过程发生平衡时，它们也许会高选择性地给出全平伏化合物。例如，下面这种良好的香料原料，会通过烯醇化失去价值。



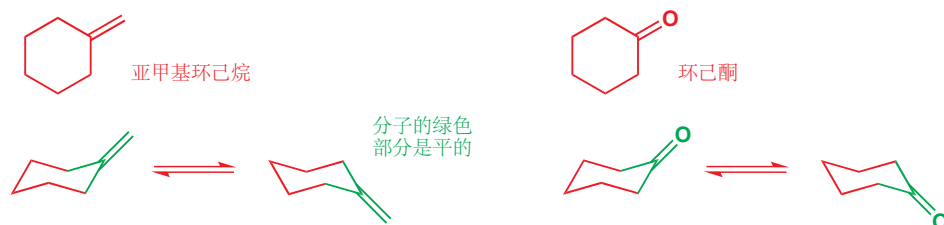
■ 虽然在此处，这是一个缺点，但在其他情形中，平衡为更稳定的全直立构象会是立体化学控制非常有用的来源。见 p. 829 的例子。

平衡倾向于反式异构体 (在平衡混合物中 92% 地形成) 的原因是，两种取代基都处在更稳定的平伏构象中。



包含一个 sp^2 -杂环 碳原子的六元环: 环己酮

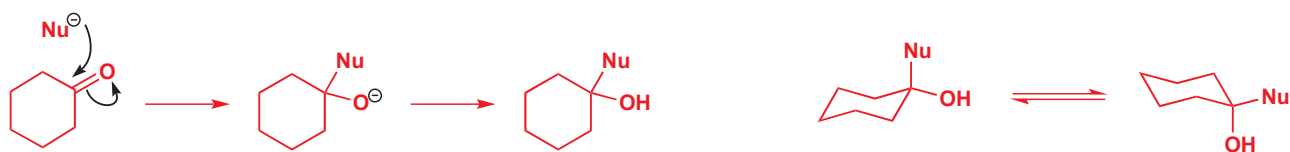
如果我们对六元环的反应感兴趣, 那么我们会不得不考虑, 当它们包含羰基或烯烃等活泼官能团时, 构象上发生的变化——换句话说, 就是向环中引入 sp^2 C 原子对其造成的影响。对于仅一个 sp^2 碳原子, 简单的答案是没有影响——环中仅存在的一个 sp^2 中心并不会对构象造成显著的改变。亚甲基环己烷 (methylenecyclohexene) 和环己酮的构象如下所示。



六元环所带有的, 多于一个的 sp^2 C 原子是会使他们失去椅式构象的——当环内包含一根或多根双键使, 环回变平到某种程度, 我们将在下一节中着眼于此。

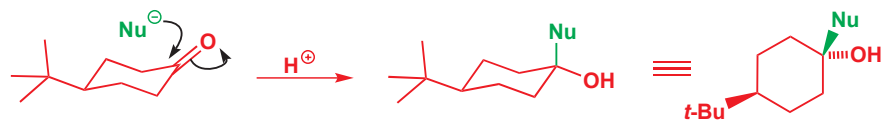
环己酮上的直立和平伏进攻都是可行的

那么, 当环己酮被亲核试剂进攻时, 会发生什么呢? 对于环己酮本身, 下面的反应会得到一种可以采取两种构象的产物, 其中 Nu 直立还是平伏, 取决于 Nu 与 OH 的相对大小。这个反应并未提供太多关于对 C=O 基的进攻本身的内容——例如, 我们无法分辨 Nu^- 进攻 C=O 基的直立面, 亦或平伏面。

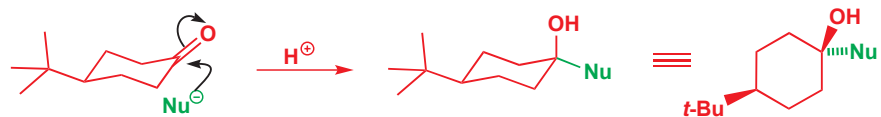


现在请思考对 4-叔丁基环己酮的亲核进攻。由于叔丁基锁住了环 (*t*-Bu 绝不能直立), Nu 是直立还是平伏完全取决于进攻 C=O 基的哪个面。进攻与叔丁基相同的面会得到亲核试剂平伏, 亲核试剂平伏, 羟基直立的结果; 进攻另一面, 则会得到亲核试剂直立, 羟基平伏的结果。也就是说, 亲核试剂的进攻方式可以是直立, 也可以是平伏, 这取决于它最终所处的位置。从图表中看得更清楚。

亲核试剂直立进攻



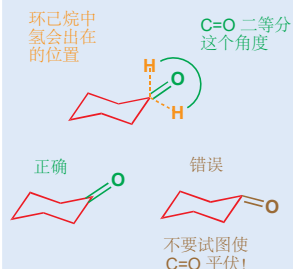
亲核试剂平伏进攻



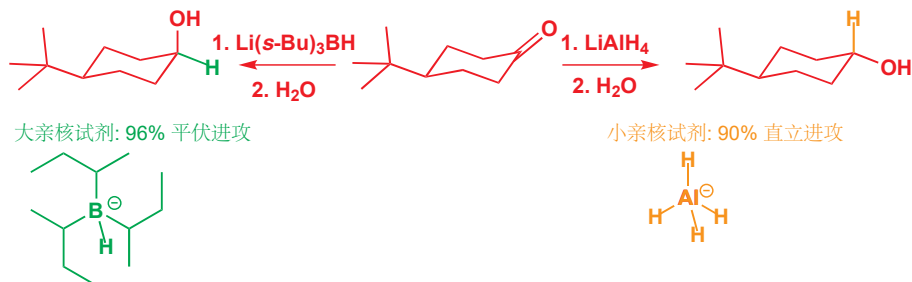
现在我们会给出观察结果——并稍后试图解释。通常, 较大的亲核试剂会平伏地进攻, 较小的亲核试剂会直立地进攻。例如, 4-叔丁基环己酮与 Et_2O 中氢化铝锂的还原反应, 会得到 90% 的反式

绘制环己酮

确保您将酮指向了正确的方向! 它应该处于当碳原子是四面体型时, 平伏和直立取代基之间二等分的位置。往往将羰基画在环的一个“尖儿”上是最好的: 如果您选择画在中间的碳上, 那么将它画对要难得多。



醇：90% 的负氢直立地添加。 AlH_4^- 作为亲核试剂是很小的：要制取顺式醇，我们需要更大的亲核试剂——例如三仲丁基硼氢化锂，以 **L-selectride®** 为名称出售。它只会平伏地进攻，一般产出 95% 的顺式醇。



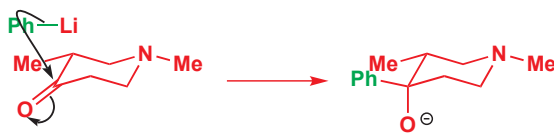
以碳为中心的 (Carbon-centred) 亲核试剂都遵循相同的趋势——如下表所示，大小由纤细的乙炔基阴离子，经伯、仲有机金属，增加到 $t\text{-BuMgBr}$ ，直立选择性随之下降。 PhLi 表现得仿佛它很小，这是因为它的平面性。

亲核试剂	% 的产物产生于	
	直立进攻	平伏进攻
$\text{HC}\equiv\text{CLi}$	88	12
MeLi	35	65
PhLi	42	58
MeMgBr	41	59
EtMgBr	29	71
$i\text{-PrMgBr}$	18	82
$t\text{-BuMgBr}$	0	100

困难的部分来了——为什么会这样？这是一个答案并不真正确定的问题。直立进攻的接近方向比平伏进攻会受到更多的阻碍，这是肯定的，这也是大的亲核试剂倾向于平伏地进攻的原因。

但如果是这样的话，为什么小亲核试剂又倾向于直立进攻呢？一定还有另一种因素有利于直立进攻，并在那些足够小，可以避免与其他直立氢发生很不好的相互作用的试剂上起作用。在过渡态中，正在形成的 -O^- 氧取代基会向直立方向或平伏方向移动。如同直立取代基没有平伏取代基有利一样，导致羟基直立的过渡态也不如导致它平伏的过渡态有利。

当化学家使用下面的反应制取药物阿法罗定 (alphaprodine) 时，他们发现靠近 $\text{C}=\text{O}$ 邻位的甲基的平伏偏好，和对 $\text{C}=\text{O}$ 基进攻的平伏偏好的结合，足够有利于其中一种非对映体的形成。下面是反应，起始原料和产物以构象图表达。

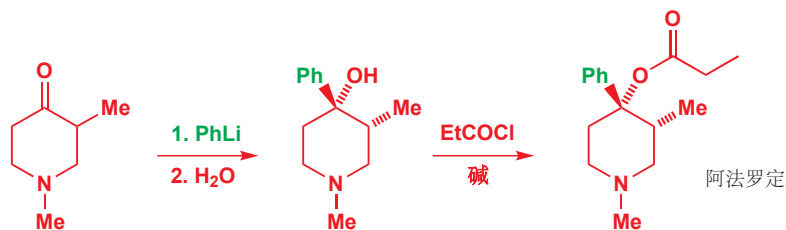


我们也可以用构型方式表示这个反应。这对于立体选择性的阐释并不那么好，但您应随时准备好将构象图转化为构型图。

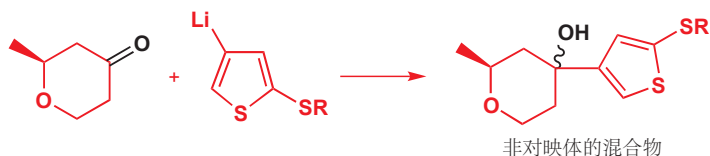
■ 还有人提出其他原因解释这个选择性，但它们超出了本书的讨论范围。

译者注：还有应用 **扭转张力** (torsional strain) 概念的一种解释。扭转张力指：在进行构象翻转时若经历重叠式构象，则有较高的能垒。

亲核试剂从直立方向和从平伏方向进攻时羰基碳的旋转方向是不同的，只有直立进攻时，才会经历羰基氧与邻位的平伏取代基重叠的高能状态，即产生扭转张力。此处当邻位是甲基时，扭转张力更明显，于是可解释苯基锂在此情况下更加倾向于平伏进攻。具体可参照 Carey 高等有机 Part A p.176。

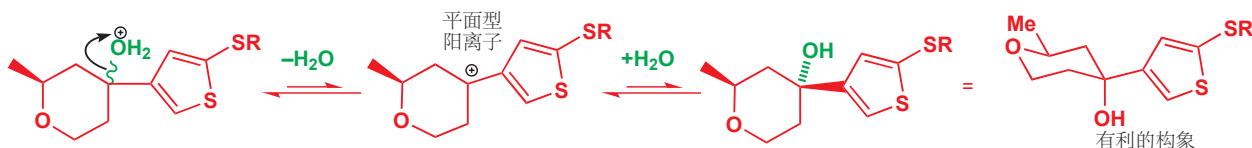


下一个反应中，立体选择性不是很好。捷利康 Zeneca (现为阿斯利康 AstraZeneca) 公布了一种药物的工业合成方法，即噻吩的锂盐对另一种杂环酮的加成，起初得到的是非对映体的混合物。



这样的混合物对于纯净药物的工业合成是不好的，但该化合物，可以在稀酸下，通过重复叔阳离子的 S_N1 形成，和被水的捕获产生平衡，进而使所需产物 (其中 Me 和噻吩基都平伏，较稳定) 以 92:8 占主要，再经过重结晶即可纯化。不需要的那种异构体可以在下一批平衡中再利用。

■ 请将这种策略与通过烯醇盐产生平衡的香水化合物合成方法对比，p. 826.

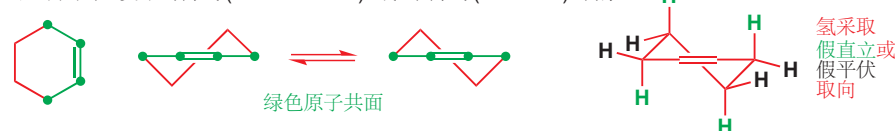


在这些反应中，我们唯一考虑的问题是分子对于——将取代基放在直立位点还是平伏位点上——这一问题的自由选择，因为反应的起始原料——酮或碳阳离子——所处的六元环，即便包含一个三角型 (sp^2) 原子，仍然处在椅式构象上。

有两个及以上 sp^2 碳原子的六元环：环己烯

环己烯，在环上包含两个碳原子，它不再采取椅式构象。环中至少四个原子要在同一平面内，表达这件事最好的方式如下图所示。四个共面的碳原子离您最近，剩下的两个碳原子，一个在平面上方，一个在平面下方。

环己烯采取“变平的椅式 (flattened chair)”或“半椅式 (half-chair)”构象



环己烷本身在上面两种构象间迅速地翻转，能垒大约 22 kJ mol^{-1} ，大约是环己烷翻转能垒的一半。与环己烷一样，环己烯结构中饱和碳上的氢原子也采取两种位点类型，但它们的取向与环己烷并不完全一样，我们称它们为“假直立 (pseudoaxial)”和“假平伏 (pseudoequatorial)”。

环己烷仅接受直立进攻

这些带有多于一个三角型碳的六元环构象，很明显不是椅式构象，并且比椅式不稳定得多。任何能使它们恢复椅式的事件都会是高度有利的，这种反应的立体选择性更可能受过渡态的需要及生成

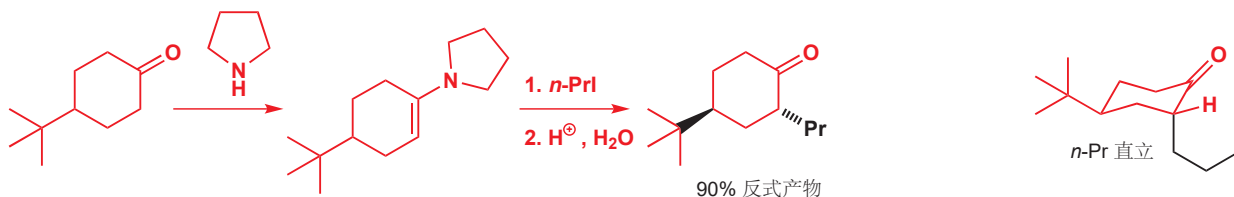
椅式产物而非船式产物的需要。这种偏好性凌驾于形成平伏取代产物的偏好性之上。(后文会分析, 直立进攻符合该偏好性,) 直立进攻于是控制了环己烯 (还有它们的环氧化物)、六元环状烯醇盐, 及六元环状烯基酮反应的立体选择性。

● 环内三角型碳原子的数目决定了控制区立体选择性的因素

- 含有一个三角型 (sp^2) 碳原子的六元环已经是椅式, 既可以经历直立进攻, 又可以经历平伏进攻。
- 含有两个及以上三角型碳原子的六元环并非椅式, 为了形成椅式而非船式, 需要经历直立进攻。最终产物无论是直立取代还是平伏取代, 都有可能, 也不是反应本身考虑的事情。

Interactive mechanism for axial alkylation of cyclohexanone enamine

环己酮的烯醇盐、烯胺, 和烯醇硅醚的烷基化反应, 通常表现出直立进攻的倾向。4-叔丁基环己酮的烯胺, 由于叔丁基的存在, 构象是固定的, 与 n -PrI 发生 90% 的直立烷基化, 和仅 10% 的平伏烷基化。

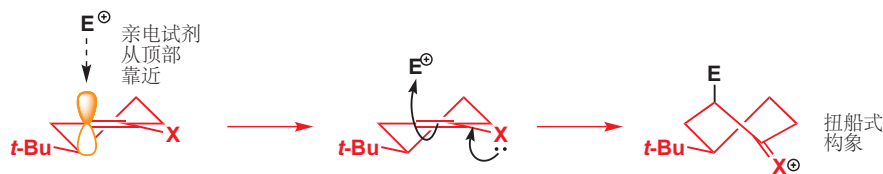


➡ 烯醇盐等价物的讨论位于 Chapter 25.

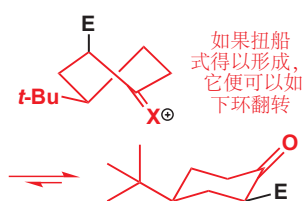


为了搞清楚这个结果的原因, 我们需要着眼于烯胺中间体的构象。在此, 我们会将其普遍化, 绘制表达任何烯醇盐生物的结构, 其中 X 可能为 OH, O⁻, OSiMe₃, NR₂, 等等。环中的双键 ($2 \times sp^2$ 中心) 意味着构象是部分变平的椅式, 如上文叙述。我们将叔丁基放在了一个平伏位点上, 因为如环己烷中一样, 它太庞大, 无法处于直立。这意味着只有一种待考虑的构象——如页边所示。

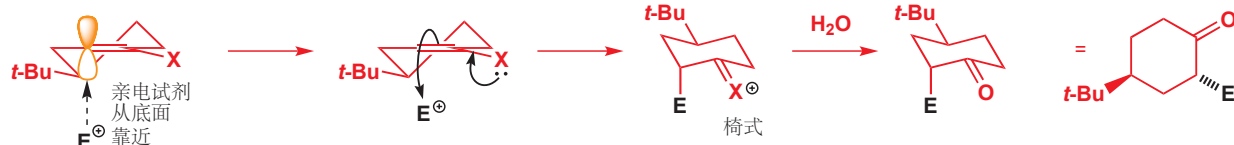
现在, 亲电试剂必须进攻这个构象的 π 体系, 为了做到这一点, 它需要几乎处在平面的正上或正下方, 因为只有这样, 它才可以与烯醇位点上, 橙色标出的 p 轨道相互作用。需要与 π 体系相互作用是环己烯和相关化合物发生直立取代的原因。分子的顶端看上去更欢迎进攻的到来, 我们将先试试这种方式。



当亲电试剂与三角型碳原子成键时, 该碳原子必定会变为四面体型, 上述方式通过形成一根垂直向上的键完成这一过程。结果位于图中——环转变为一个扭船式 (twist-boat) 构象。当然, 反应结束后, 环还可以翻回椅式构象, 新的取代基就将是平伏的了, 但这些信息在反应的过渡态中是不存在的。我们可以说, 分子并不“知道”它稍后可以形成椅式, 也不知道在椅式中将会得到更好的平伏取代基: 它唯独能看到的, 是不稳定扭船式构象的形成, 和导向它的高能过渡态 (即动力学压倒热力学)。



从明显更受阻的底端进攻, 会通过与亲电试剂形成垂直向下的键, 而使三角型碳原子转变为四面体型。环直接变为椅式, 其中亲电试剂位于直立位点。

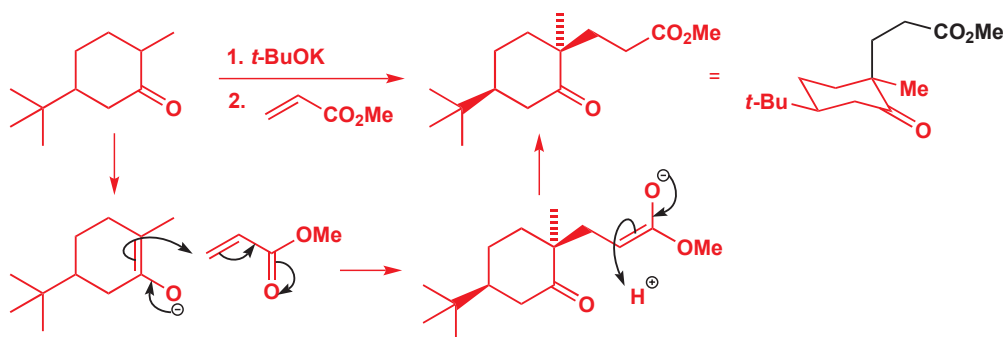


通过水解复原羰基 (如果必要的话——烯醇盐 X 还不是 O), 环不必翻转: 它已经处于椅式, 叔丁基也处于平伏, 新的取代基在椅式构象上直立。这是该反应观察到的产物。

理解在这里发生了什么对您来说是重要的。试剂不得不从直立方向进攻, 来与 p 轨道相互作用。如果它从上方进攻, 新的取代基会在不稳定的扭船式中处于直立。如果从下方进攻, 新的取代基会在椅式中处于直立——的确, 这并不如在椅式上平伏, 但那并不是一个选项——它必须在什么东西上处于直立, 而椅式又比扭船式好。因此这是所形成的产物。对于取代基, 真是不幸, 它并不能知道, 如果它经受住了扭船式, 那么稍后它便会在椅式上平伏——它选择在椅式上渡过整个一生, 那么它必须满足于直立。

下面是一个不饱和羰基化合物做亲电试剂的例子: 这个反应是一个 **Michael 加成** 反应。这里的酮稍微有些不同——它也有叔丁基, 但处在 3 而非 4 号位上, **Michael 加成** 中的反应中心也变为叔。但产物仍然是直立进攻。

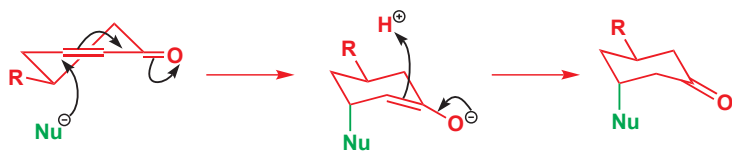
➡ Such reactions were discussed in Chapter 25.



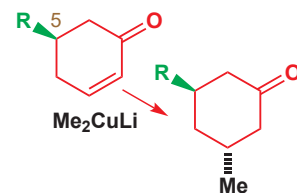
这个结果更令人印象深刻, 因为大亲电试剂落在了环上与叔丁基相同的一侧, 因此立体选择性的来源, 并不是简单的——环的哪边空阻小——这样的思路。根据产物的构象图, 它是名副其实的直立进攻。

环己烯酮 (Cyclohexenones) 比环己烯更平, 但方便起见, 我们也将它化成环己烯的构象。页边中对取代的环己烯酮的共轭加成得到反式产物。

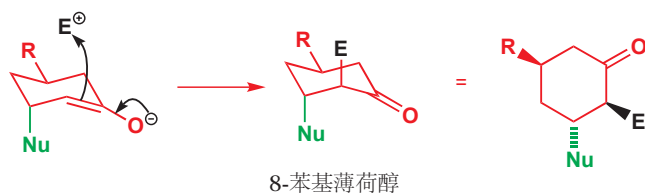
这也是直接形成椅式 (而不是扭船式) 的直立进攻, 亲核试剂由底端靠近。我们必须将环画作一个变平的椅式。



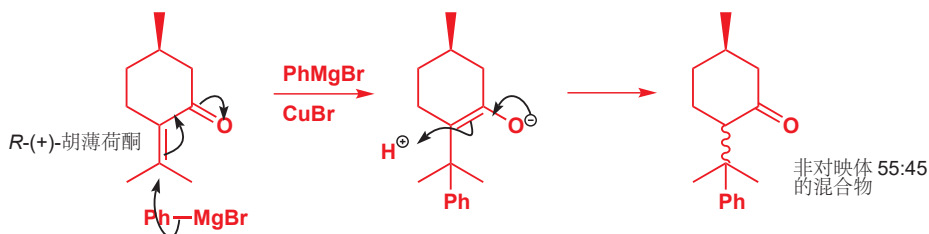
被我们选为例子的 5-烷基环己酮 会得到最好的结果。机理提出, 烯醇盐中间体在上方 (还是直立加成) 被质子化, 然而我们无法分别这一现象, 因为产物在该点没有立体中心。但, 如果我们用不同亲电试剂捕获烯醇盐的串联反应, 产物由直立进攻得到的事实就会变得清晰了。



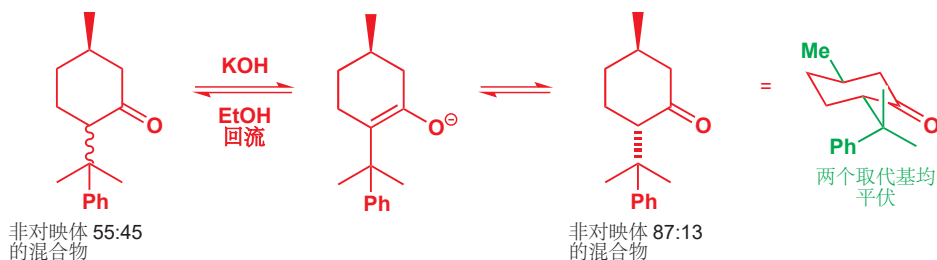
■ 注意: 如果您以亲核试剂从较小空阻的一端靠近作为根据, 也能得到正确的答案, 但该原因是错的。



我们将以在一种有用的手性分子的制备中用到的六元环构象控制结束本节，该分子是 8-苯基薄荷醇 (phenylmenthol)，来源于天然产物 (*R*)-(+)-胡薄荷酮 (也称蒲勒酮，长叶薄荷酮，pulegone)。第一步是一个铜促进的，对外环烯烃 (exocyclic alkene) 的共轭加成。烯醇盐中间体的质子化形成了新的立体中心，但却几乎没有立体选择性。

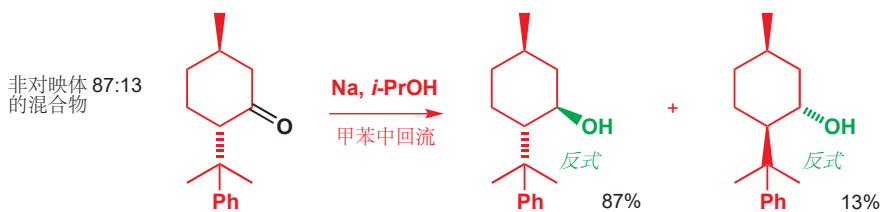


现在可以让热力学发挥实力。酮旁边的位点，可以通过烯醇盐发生差向异构化，并得到取代基均处于平伏的更稳定的异构体。这将非对映异构体的比例从 55:45 提高到 87:13。



现在，可选用一种小型的试剂将酮还原，并将氢氧根置于平伏 (见 p. 826)——*i*-PrOH 中的 Na 便很好。这意味着所有的产物中，OH 都反式于挨着酮的大基团，非对映体混合物 87:13 的比例是相对于以 Me 为中心的相对构象而言的。

■ *i*-PrOH 中的 Na 是一种简单的单电子 Birch-类型还原剂 (见 Chapter 23)。没有什么比电子更小的还原剂了！



■ 产物，8-苯基薄荷醇，可被用做手性助剂 (chiral auxiliary)。见 Chapter 41, p. 1113。

这些醇可以得到分离 (它们当然可以，因为它们互为非对映体而非对映体)，全平伏的主产物是有用的一个。这是一个既涉及热力学，又涉及动力学的构象控制过程，构象仅起源于六元环中的一个距离遥远的甲基，这是一个令人印象深刻的例子。

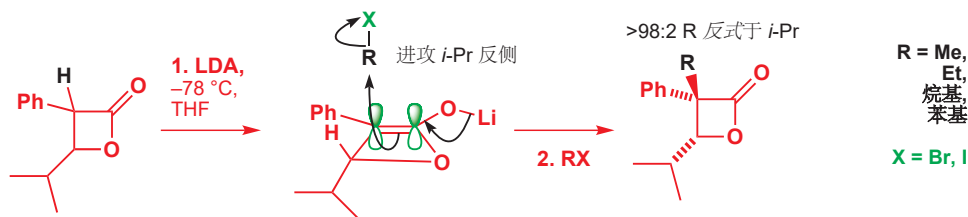
小环上的反应

► 我们在 Chapter 31 中考察了环的大小对 NMR 光谱和关环反应速率的影响，见 pp. 814 和 805。

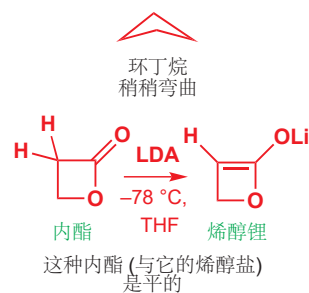
只有六元环所采取的椅式 (或环己烯的半椅式) 构象描述得那么清晰，其他环所采取的构象原则将会相当的粗略。但我们仍可为您提供一些参考准则和原则，并以一些例子说明它们。我们将细致地考察四元和五元环。

四元环可以是平的

饱和四元环拥有稍稍弯曲的构象，而四元环内酯则是平的。这些内酯的烯醇盐可以用 LDA 在 -78°C 下以通常方法制得，在此温度下稳定，并会如您您在 Chapter 25 中所见，与亲电试剂反应。如果 β -内酯 已然拥有一个取代基，那么关于烯醇盐会在哪一面被亲电试剂进攻，将会存在一个选择。在下面的例子中，各种各样的卤代烷发生的简单烷基化反应，基本上仅给出一种非对映体的产物。



如您所见，烯醇盐是平面型的，苯基处在平面内（这也是为什么用起始原料的哪种非对映体是无所谓的）。异丙基是唯一处在平面外的东西。亲电试剂仅仅是添加到了烯醇盐中，不被异丙基阻碍的一面。这是非对映选择性反应的一个简单的情况。

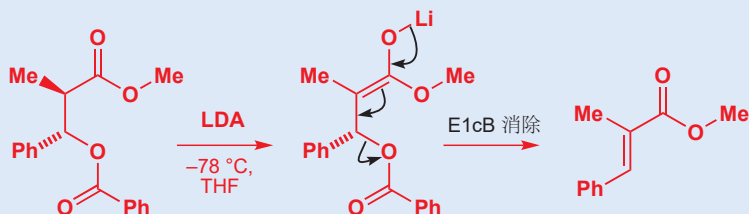


外消旋化化合物的非对映选择性反应

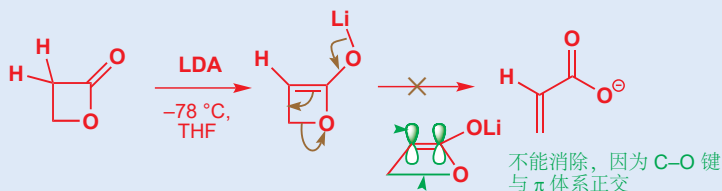
我们在本章中讨论的立体选择性是**非对映选择性**：我们并不关心非对映体，并且，我们全部的讨论，无论对于外消旋化合物还是光学纯化合物都是同样有效的。此处的产物，和本章中很多其他例子一样，是外消旋的，因而我们可以在结构下方写下 ($\pm$)。在这个反应中，两种非对映体都可以作为起始原料，但其中一个手性中心会在烯醇盐形成时失去。

内酯烯醇盐

您可能认为，上述烯醇锂因为一个简单的消除反应而是不稳定的，但它可以很好地反映的。通常来说，制取带有 β 氧取代基的开链烯醇锂是不可能的，因为它们会发生消除反应。



但在四元环中，烯醇盐的 p 轨道和 $\text{C}-\text{O}$ 单键是正交的 (见下图)，因此它们之间并没有相互作用，也无法发生消除反应。用 Baldwin 规则 (Chapter 31, p. 810) 的术语来说，它是一个不利的 4-*endo-trig* (内型-三角型) 反应。

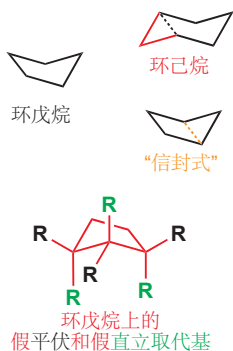


取代的四元环酮的还原通常合理地具有立体选择性。如果取代基在 3 号位，选用的是如 NaBH_4 的小型试剂，那么顺式异构体会更有利。与饱和四元环一样，环丁酮稍稍收拢，以减少其与邻位碳原子上的氢原子之间的重叠相互作用，但还原剂的进攻仍会发生在与其他取代基远离的方向，得到顺式产物。



五元环酮是灵活的

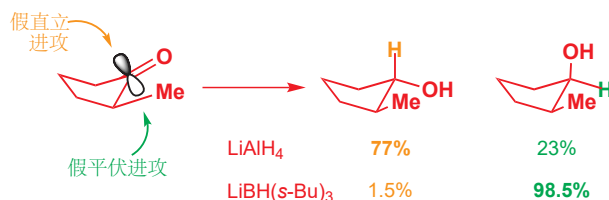
► 我们在 Chapter 31, p. 817 讨论了这种构象, 及其灵活性在 NMR 上的结果。



► 我们在 p. 826 讨论了环己酮上进攻的方向。

饱和五元环的构象通常被称作“信封式”。它看起来像是一个打开了的信封, 包含一个在封口点上的原子。这种排列方式十分类似于从环己烷环上切下一个原子。在某个时刻, 会有其中一个原子处在封口点上, 但环的快速翻转会使所有异象体处于平衡, 因而全部五个原子, 平均而言, 是相同的。

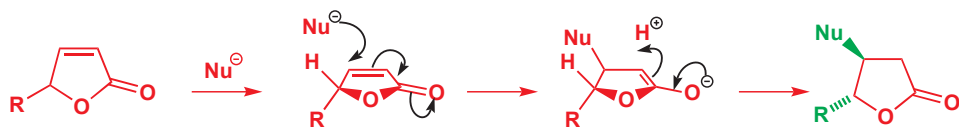
环戊烷上的取代基可以处在假直立 (pseudoaxial) 或假平伏 (pseudoequatorial) 位点上 (换句话说, 它们颇像环己烷上的直立和平伏位点), 但快速的平衡意味着, 这是一个非常灵活、非常易变的体系。结果上, 2-取代环戊酮的还原可能不那么具有立体选择性。 LiAlH_4 对 2-甲基环戊酮的还原反应, 具有立体选择性 (大约 3:1), 由于它是小型亲核试剂, 因而倾向于在下面所绘制的构象中发生假直立进攻。



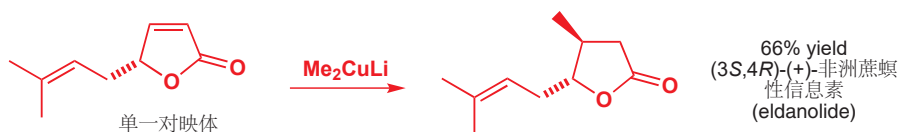
若使用大得多的还原剂, 如 LiBH(s-Bu)_3 , 则可戏剧性地逆转并提高立体选择性。基本上仅形成顺式化合物。

将具有两个及以上 sp^2 碳的五元环视为平的

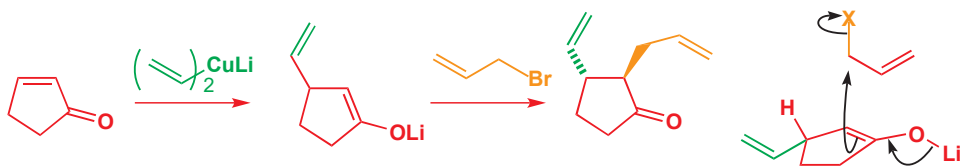
当环内有两个或三个三角型碳时, 环会更平, 反应——如烯醇盐的烷基化和共轭加成——即使在简单的环戊烷和上发生, 也会给出极好的立体选择性。不饱和五元环内酯 (被称作“丁烯酸内酯 butenolides”) 为共轭加成中立体选择性的控制提供了非常清晰的说明。只存在一个可能的立体中心, 环近乎平面, 因此我们认为, 亲核进攻会发生在空阻较少的一面。(亚)铜酸盐是这个反应很好的亲核试剂, 此处 Me_2CuLi 添加到了不饱和内酯上。



若用下面的单一对映体作起始原料, 则可得到一种昆虫信息素的单一对映体产物。



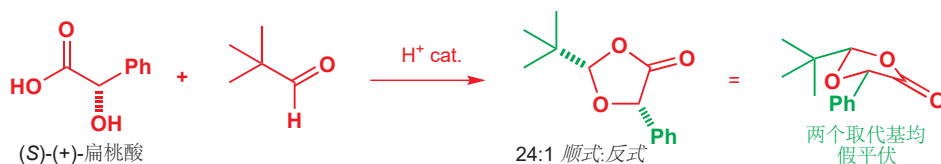
想要创造立体化学, 立体中心的有无并不是必要的。如下串联的加成和烷基化, 在一步操作中, 创造了两个新的立体中心。铜酸锂的共轭加成制得烯醇锂, 继而又和一种卤代烷反应。产物通常是反式的。



■ 这里很适合帮您回顾, 我们在 Chapter 14 所强调的内容。如果所有的起始原料都是非手性或外消旋的, 那么产物也会是非手性或外消旋的。本章前文涉及的很多反应都是这一的: 我们并没有在所有化合物下面标注 (±), 但我们可以这样做。此处的起始原料确实是单一对映体, 因而我们可以得到单一对映体的产物。无论起始原料是光学纯的, 还是外消旋的, 非对映选择性是相同的。

关键步骤是烯醇盐中间体的烷基化。五元环中的烯醇盐是近乎平面的，新来的橙色的溴代烷倾向于在较小空阻的一面反应，即与刚刚添加的绿色乙烯基反位。

下面是我们关于五元环中烯醇盐反应的主要例子，具普遍的重要性。它说明了立体化学信息绕环传递的方式，即使这些信息的原始来源可能在反应过程中消失。这可能听起来很神秘，但马上它便会清晰了。第一个反应是由光学活性的羧酸制取环状缩醛，例子展示的是 (S)-(+)-扁桃酸/苦杏仁酸 (mandelic acid) 与 *t*-BuCHO 的反应。

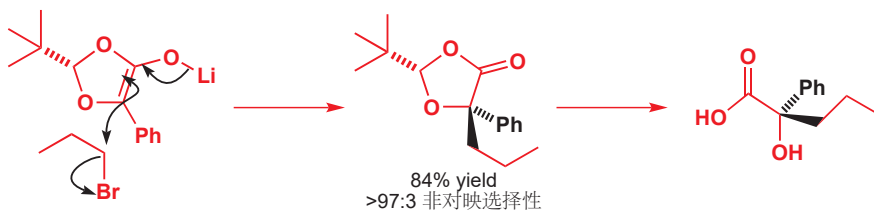


缩醛形成反应包含 OH 基对醛的亲核进攻，这一步对原先的立体中心没有影响。但新形成的立体中心（缩醛中心）可能令您震惊——为什么顺式会是有利的呢？这是两个取代基都可占据假平伏位点的构象效应所致。

现在，如果我们加入 LDA，制得烯醇盐，那么原始立体中心将变为平面三角型，因而也将被破坏。唯一剩下的立体中心是在缩醛位置上新引入的那个。

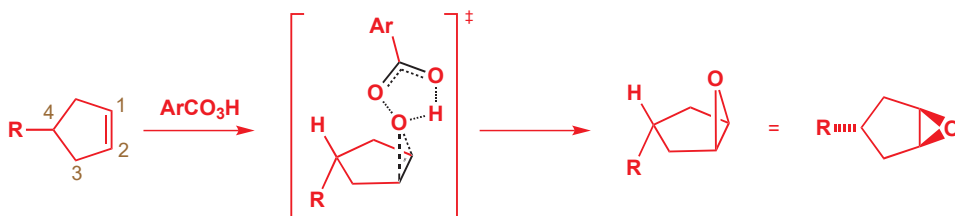


环现在基本上是平的了，这归因于环中的 C=C 键。此烯醇盐与亲电试剂的反应，便又是一个简单的，对烯醇盐中叔丁基反侧的加成问题。



如果现在水解这个缩醛，所得的是最初原料的烯醇化形式，并包含立体中心。表面上看，这是一个构型保持的 (with retention)，立体专一性的烷基化反应，其中的原理，是缩醛中间在反应过程中传递了立体化学信息。

五元环同样让我们能够探索烯烃上的亲电进攻。一个简单的 4-取代环戊烯 有两个不同的面——与取代基同侧，或与取代基反侧。用过酸环氧化反应主要发生在较少取代的一面。



■ 共轭加成会区域选择性地形成一个烯醇锂，您在 Chapter 25 已遇到过这个流程。在前列腺素的合成中，我们已向您展示了一次对立体化学的戏剧性使用 (p. 604)。

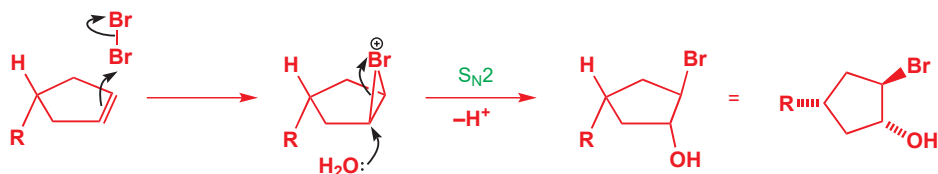
■ 检查您可以写出缩醛形成反应的机理 (Chapter 11)。缩醛形成反应是热力学控制的，因而它的产物是更稳定的一个。

➡ RCO₃H 环氧化反应的机理已于 p. 430 讨论过。

■ 注意，这个反应是非对映选择性的——但反应物和产物都是非手性的。非对映选择性与手性没有任何关系！

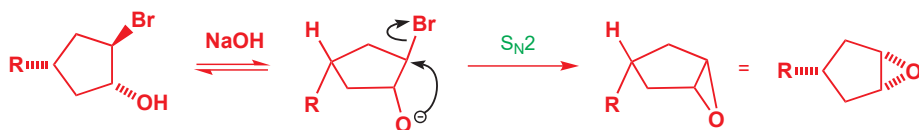
在过渡态中(以 $\ddagger$ 标出), 过酸倾向于远离 R, 即使 R 只是甲基时也是如此 (R=Me 时选择性为 76:24)。

与之相反的非对映体, 可以由在水中的溴化反应得到。溴𬝰离子中间体立体选择性地形成在较小空阻的一侧, 而水则在 S_N2 反应中被迫立体专一性地从较多空阻的一侧进攻。



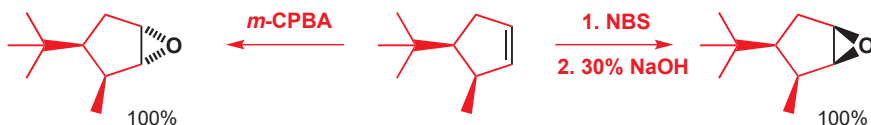
■ 您应当发现, 这个反应不再是双分子的, 因为亲核试剂和离去基团都是同一分子的部分。然而我们仍称之为 S_N2 反应, 因为机理的路径和一般的 S_N2 反应是完全相同的。取代反应已于 Chapter 15 详细讨论。

用碱 (NaOH) 处理产物, 可通过氧取代溴的另一个 S_N2 反应得到环氧。这一步也是立体专一性的, 并得到与 R 基同侧的环氧。



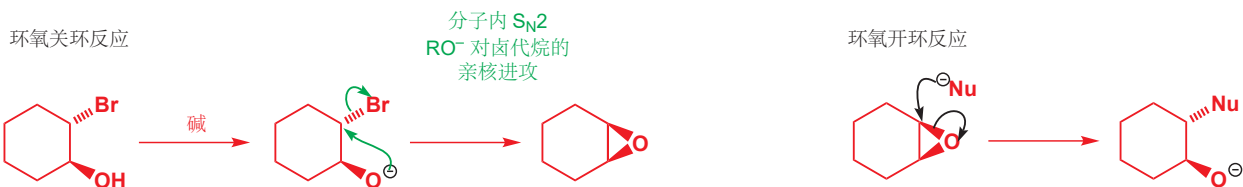
若五元环在 *同侧* 有两个取代基, 那么它们的结合将可支配任何试剂, 从另一面靠近; 两种环氧都可以以基本上 100% 的选择性形成。

➡ *N*-溴代马来酸亚胺 (NBS) 充当亲电性溴的来源: 见 Chapter 19, p. 441.



亚环己基环氧中的区域选择性控制

上述两个反应说明了制取环氧的两种重要方式。现在, 我们要稍细致地着眼于, 当环氧被打开时发生的变化——这本质上是您刚刚见到的环氧关闭反应的逆过程。下面的两个反应中, 环氧都与一个环己烷环稠合:

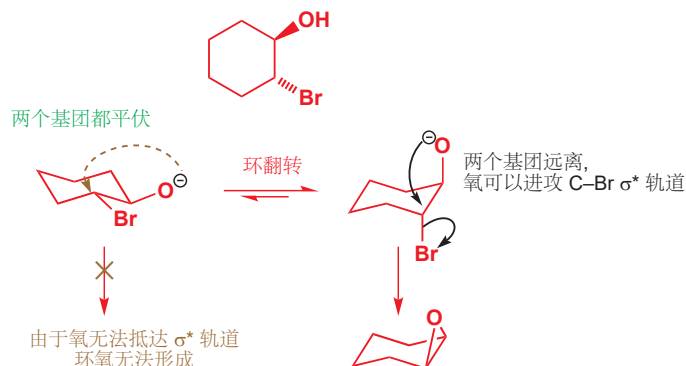


环氧可以由包含邻位关系的羟基和离去基团的化合物, 用碱处理制得。环氧形成反应是一个分子内 S_N2 反应, 与任何分子内或分子间的 S_N2 取代一样, 新来的亲核试剂仍必须进攻离去基团的 σ^* 轨道。如下面的示意图所示, 唯一能使反应发生的方式, 是 (a) 羟基和离去基团反式, 且 (b) 羟基和离去基团都是直立取向。对于反式非对映体, 基团当然可以采取双平伏或双直立排列方式 (双

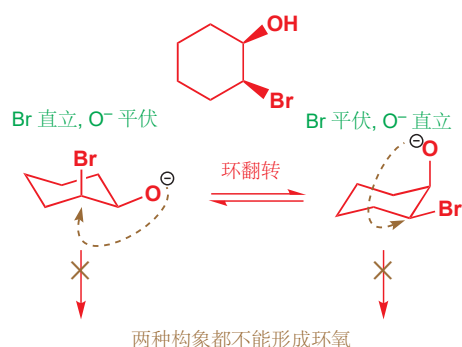
平伏是有利的, Chapter 16), 只有双直立可以反应。顺式非对映体不能形成环氧。

■ 在 Chapter 36 中, 您会见到, 当您迫使像这样的顺式取代化合物发生反应时, 替代取代反应而发生的重排反应。

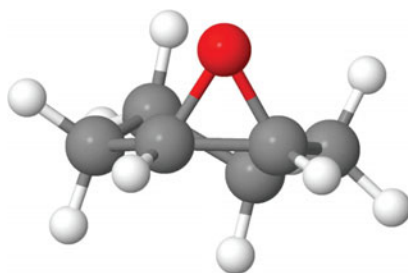
反-2-溴代环己醇



顺-2-溴代环己醇

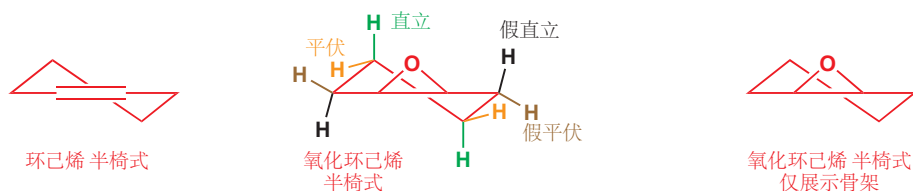


我们应当如何绘制这样的, 与六元环耦合的环氧? 产物环氧环中的 CO 键不可能采取完美的直立或平伏位点。如果您搭建氧化环己烯 cyclohexene oxide (我们也可以称之为亚环己基环氧 cyclohexene epoxide) 的模型, 您便会发现, 环是稍稍畸形的椅式——事实上, 这类类似于环己烯的半椅式构象, 其中四个原子在同一平面上 (您在 p. 829 遇到)。

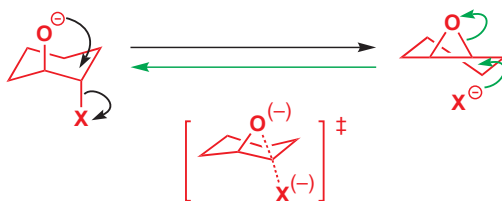


氧化环己烯的模型

绘制氧化环己烯的常用方式如下所示: 三元环导致的变形改变了与环相邻的直立、平伏氢的取向——它们是假直立、假平伏的了。在环背面的氢 (环的这一部分与椅式构象中的相同) 仍可当作“一般的”直立和平伏氢考虑。

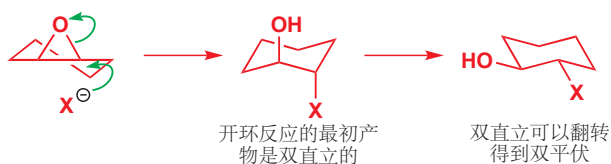


上文您已了解, 环氧形成反应基本上就是环氧打开反应的逆过程。如果我们为两个反应的过渡态拍照, 那么我们是无法分清到底是 RO⁻ 进攻 C-X σ^* 轨道, X⁻ 作为离去基团以形成环氧, 还是亲核试剂 X⁻ 进攻环氧的 C-O σ^* 轨道, 以形成开环醇。换句话说, 两个反应的过渡态是相同的。



环氧的形成和开环反应的过渡态是相同的

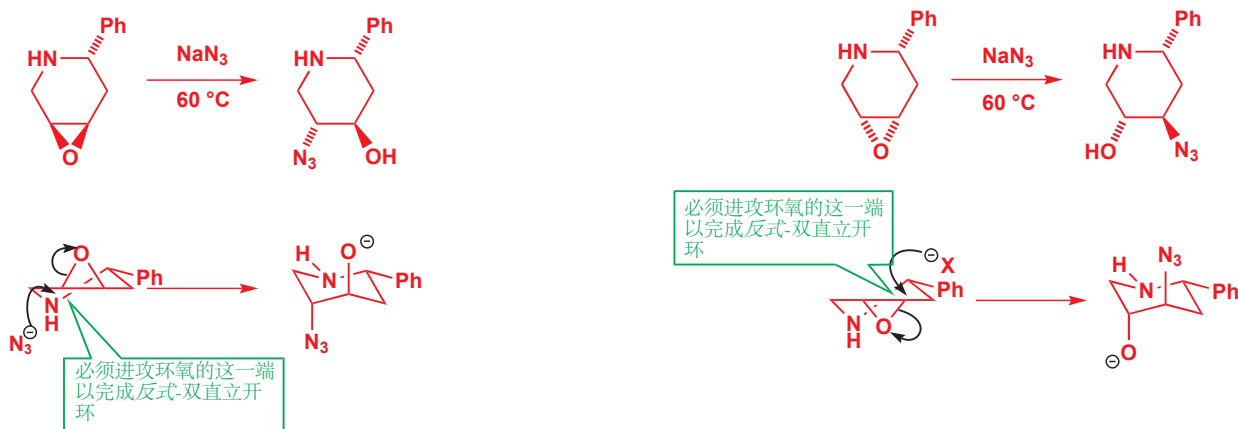
对于关环反应，只有起始原料是双直立取代时，才是可能发生的，这便不得意味着，开环反应也只有在产物是双直立时，才是可能的。这是一个一般性原则：氧化环己烯的开环反应直接得到双直立产物。双直立取代的产物可能会进一步翻转为双平伏，但最初形成的那个往往是双直立。



开环反应的最初产物是双直立的

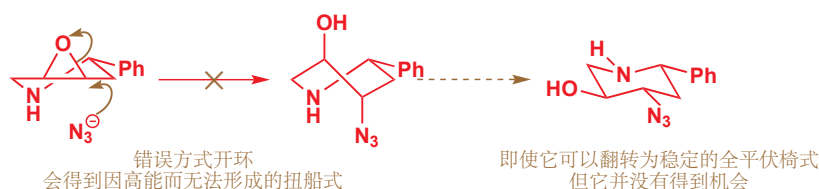
双直立可以翻转得到双平伏

我们如何得知这是正确的？如果环上载有一个大取代基，环翻转便会不可能发生，双直立产物不得不保持在双直立。卤离子对下面两个环氧的亲核进攻就是例子。环是哌啶而非环己烷，没有影响。平伏的苯基固定了构象，环氧与叠氮根发生开环的区域化学仅取决于起始原料的相对立体化学。



要注意的点：

- 亲核试剂必须进攻环氧的对侧，来将电子放入 C-O σ^* 轨道。这意味着亲核试剂和羟基往往在产物中保持反式。
- 苯基锁住了环氧的构象。它处于平伏，因而每种情况中我们都只有一种待考虑的环氧构象。
- 每种情况中，环氧都仅在得到双直立取代椅式构型的一端开环。在另一端的开环仍会得到双直立取代的产物，但它们都是高能的扭船式构象。扭船式事实上可以翻转为全平伏产物，但在这样的动力学控制过程下，只有反应的能垒对反应有影响，最终产物并不被关心。



● 对于六元环上立体和区域选择性的一些一般性观察：

- 还不是椅式的六元环 (如环己烯和氧化环己烯) 会以某种可以立即变为椅式的方式反应。
- 通过直立方向反应完成：这可能支配反应的区域选择性。
- 已经是椅式的六元环 (如环己酮) 保留椅式，并根据进攻试剂的大小 (注：与羟基相比) 选择直立或平伏方向反应。

双环化合物中的立体选择性

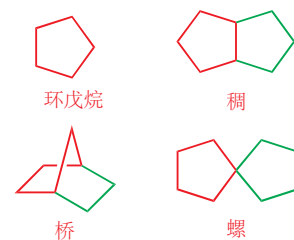
我们刚刚了解到了，当环氧与六元环耦合在一个双环结构中时，环氧会获得额外的微妙之处。现在我们将着眼于双环化合物和它们反应性的普遍特点，并考虑它们立体选择性的反应中的一些特征。

桥双环

双环化合物大体上分为三种。如果我们想象将第二个五元环添加到一个已有的五元环上的过程，便会想到三种方式，桥 (bridged)，稠 (fused)，或螺 (spiro)，如页边所示。桥双环化合物 (Bridged bicyclic compounds) 正如它们的名字所体现的——一个由原子 (可能为多个) 构成的桥，横跨环的一端和另一端。稠双环化合物 (Fused bicyclic compounds) 中的两个环有一根共用的键，螺环化合物 (spiro compounds) 中的两个环则有一个共用的原子。

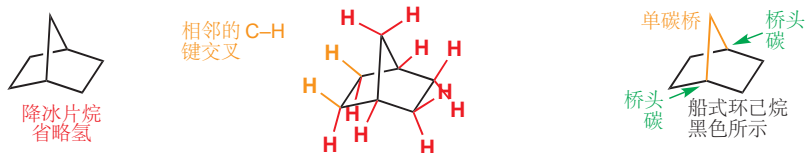
您会发现，这三类含有五元环的双环化合物，向“亲本”五元环添加的原子数是不同的。桥环化合物添加了两个额外的原子，稠环添加了三个，螺环添加了四个。图中将原始五元标记为红色，将额外的原子标记为绿色。我们会考虑每种类型的双环体系中的区域选择性，由桥环结构开始。

页边所示的桥环被称作降冰片烷 (norbornane)：它是一个简单而非常重要的骨架，很多其他结构都以其为基础，花点时间学习如何令人信服地画出它是有必要的，下一页文字框中的说明将教给您！另一种看待降冰片烷的方式，是将其看作一个被桥碳原子保持船式构象的六元环。桥不得不在两个桥头位点 (bridgehead positions) 保持直立 (否则便不能形成环)，因此下面的环己烷除了船式，别无选择。



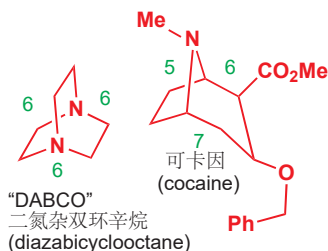
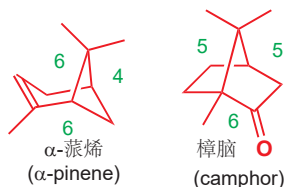
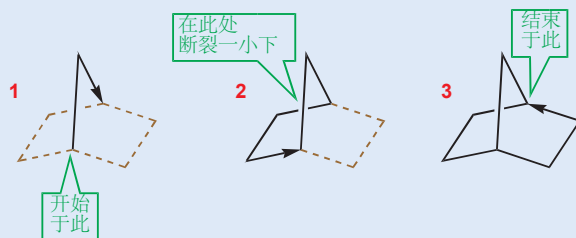
双环化合物的命名

通常，我们不会在命名上花费太多时间，但您可能会听到，用“双环[2.2.1]庚烷 (bicyclo[2.2.1]heptanes)”表示降冰片烷结构的时候。“双环”和“庚烷”部分不言自明。而数字部分 (通常用点分开) 则指连接两个桥头碳的桥的长度。上面的两个化合物也可以表示为双环[3.3.0]庚烷、(bicyclo[3.3.0]octane)、螺[4.4]壬烷 (spiro[4.4]nonane)。

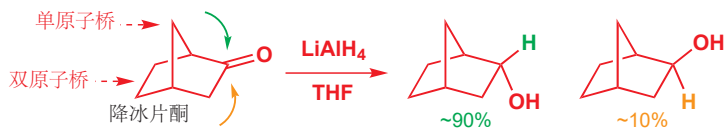


如何绘制降冰片烷结构

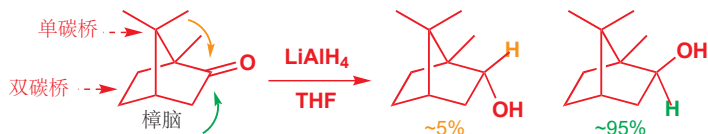
要画出令人信服的降冰片烷，最简单的方式由桥开始：如 **1** 所示，画一个向上弯折的 V 字型，然后如 **2** 所示，将 V 字型两端用三根键连起来，确保在经过 V 字型背后时，打断其中一根键，以表达分子的三维形状。最后，将第二个环在右侧连起来，如 **3**。



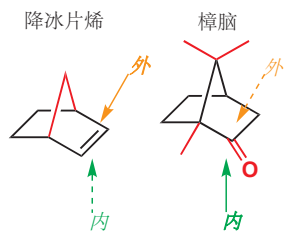
页边挑选了一些重要的桥双环化合物。桥环结构 (有时也称为笼状结构 **cage structures**) 一般非常刚性，大多数时间都处于一个单一而确定的构象中，这种刚性也反映在了它们的反应的立体化学中。例如，对降冰片酮 (**norbornanone**) 的进攻主要发生于单原子桥的一侧 (绿色箭头)，而不是双原子桥侧 (橙色箭头)。



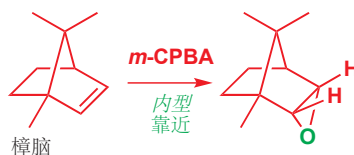
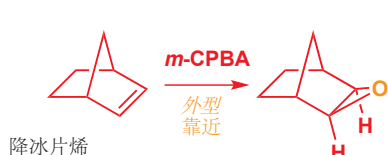
在樟脑中，由于单碳桥携有两个甲基，这种选择性完全相反。两个甲基中的一个会阻碍负氢还原剂靠近的路线。



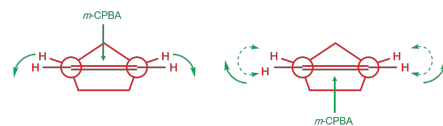
樟脑分子桥上的两个甲基是它的立体选择性反应的关键特征——将它们移去，通常结果也会戏剧性地改变。这种双环体系，有、无甲基，已被广泛用于建立一种立体选择性原则——比如樟脑中的酮基、降冰片烯 (**norbornene**, 降冰片烷的烯烃衍生物) 中的 $C=C$ 键的两个面，已被命名为内 (*endo*) 与外 (*exo*)。指黑色所示的船形六元环的内部和外部。通常来说，降冰片类结构的反应会发生在较小空阻的外面，但樟脑中的两个甲基会将这种选择性逆转为有利于内型进攻：



以相似的方式，这两种烯烃的环氧化也完全是立体选择性的，发生在降冰片烯的外面，当桥上有两个甲基存在时，发生于内面。这些立体选择性在简单的单环化合物中常常奇异而引人注目，但在刚性的双环结构中，基本与预期一致。



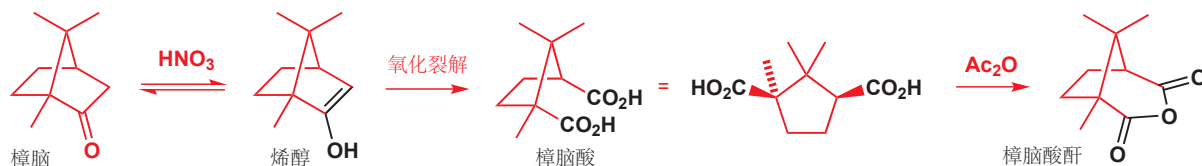
译者注：您也许认为由于 mCPBA 从双键中央进攻，单碳桥的空阻比双碳桥更大，另一种解释应用了扭转张力。



打断桥连分子的反应可以保持立体化学

一些强氧化剂能够裂解 C—C 键。浓硝酸对樟脑的氧化反应会裂解 C=O 基邻位的 C—C 键，并产生一种被称为樟脑酸 (camphoric acid) 的二酸。常用试剂是硝酸 (HNO₃)，氧化反应通过樟脑的烯醇进行。

➡ 这是一个不寻常的反应；更常见的 C=C 键断裂方法由臭氧完成，如您在 Chapter 19 中所了解。



由于桥将分子保持在固定的构象中，二酸的裂解不得不具有专一的立体化学。这一过程在立体中心上没有任何变化，因而反应必定会使构型保留。我们可以确信地写下带有 顺式-CO₂H 基的樟脑算结构，樟脑酸进而可以形成桥连双环酐的能力便也毋庸置疑了。

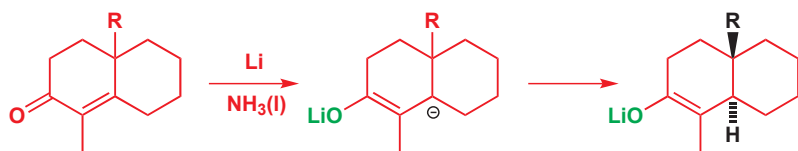
稠双环化合物

反式稠环

稠 6,5-元环 的环连接处 (ring junctions, 后文暂简作“交点”) 可以拥有 顺式或反式立体化学，任何较大环组成的一对也是如此。对于较小的环，可以制得反式的 5,5- 和 6,4- 交点，但比较困难，更小的环若想拥有反式交点，则基本上不可能。

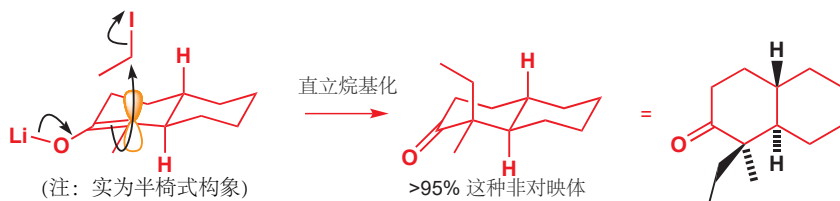


反式稠合的 6,6 体系——反式十氢化萘 (trans-decalins)——由于它们组成了甾体结构的重要组成部分，因而已被非常广泛地研究。它们的构型已于 Chapter 16 讨论：十氢化萘倾向于反式交点，因为反式十氢化萘有全椅式结构，每根键都与任何其他一根键交叉。让 6,6 体系自己做出选择可以说明这一问题：金属锂对下面烯基酮的还原可得到一个烯醇锂 (Chapter 25)。其阴离子被溶剂 (液氨) 质子化会得到反式交点。

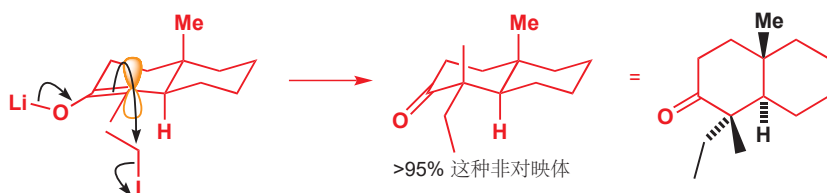


剩下的烯醇锂可以用卤代烷以通常方式烷基化。当在两个环交点上都有氢原子时，如您现在应当预料到地发生直立烷基化，以 >95% 的立体选择性形成三个立体中心。

■ 在此图，及下一幅图中，甲基进攻的都是手性已被移去的黄色 p 轨道。

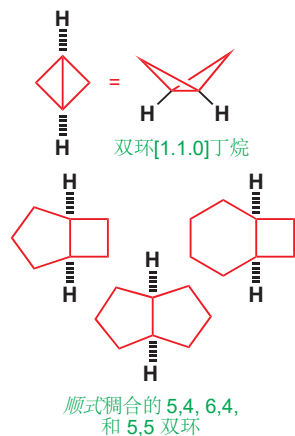


然而，还有另一件事，若焦点上有一——即使是一个甲基——都会导致直立靠近过程，在过渡态中得到不好的 1,3-双直立 相互作用，常规立体选择性将被改写，反应会转变为在另一面上的烷基化：



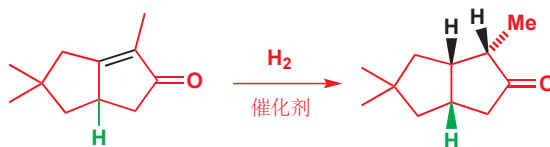
顺式稠环

➡ 见 p. 839 文字框关于 双环 [1.1.0] 丁烷 这样的名称的阐述。

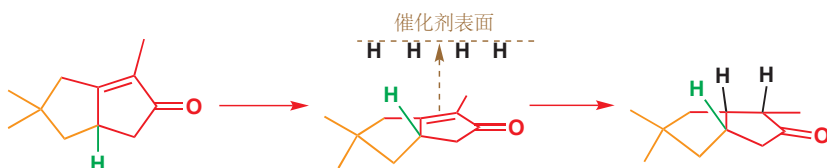


大约所有 3,3 以上的顺式交点都可被制取。甚至 双环[1.1.0]丁烷，虽然很不稳定，但也是存在的。顺式稠合的 4,5, 4,6, 和 5,5 体系常见，并且比它们的反式异构体稳定得多。

因而，任何制取这样双环化合物的方法，都会自动形成这种立体化学，考虑下面的氢化反应：



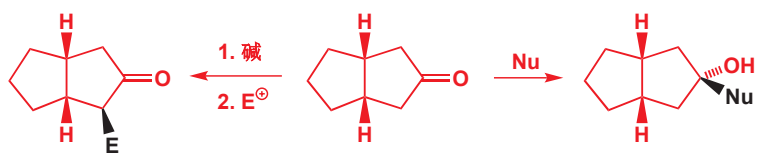
两个新的氢原子（黑色显示），当然，必须彼此顺式：这是反应立体专一性的结果。真正有趣的是，它们也同时与原有的绿色氢原子处于顺式。这一过程确实给出了更稳定的顺式交点，但这种立体化学的获得，其实是因为另一个环阻碍了从烯烃另一面的靠近。用下列方式思考：烯烃有两个不同的面，在其中一面，有绿色氢原子，而在另一面，则有第二个环的橙色部分。被氢化时，烯烃或多或少地摊平在催化剂表面，这一过程，在所画的图中的顶面发生，是更容易的。



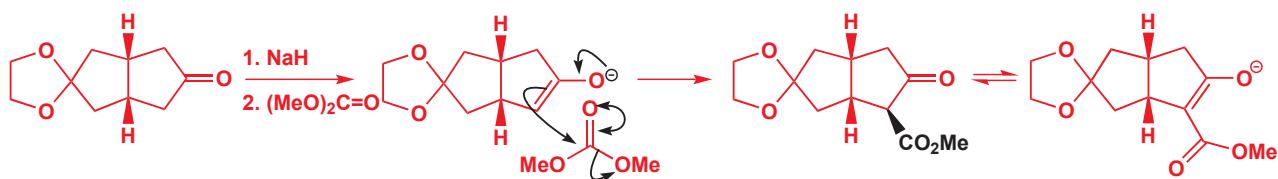
➡ 您在 Chapter 23 遇到了催化氢化。关于立体选择性和立体专一性含义的回顾，请见 p. 396.

您可以将顺式稠合的环 (cis-fused rings) 看作是一只蝴蝶，或者一本打开的书。它们的反应的立体选择性的关键在于，所有事情都发生于外部（发生在书的封面上——外面）。亲核试剂会从外部添加羰基，烯醇盐会与卤代烷或 Michael 受体在外部反应，烯烃也会与环氧在外部反应。注意，这也

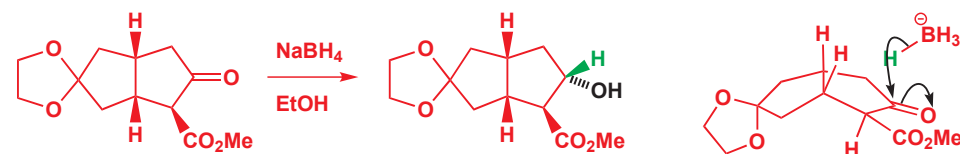
意味着它们与环交点上的取代基处在同侧。环通过折叠，与同样在外部的交点取代基分开。



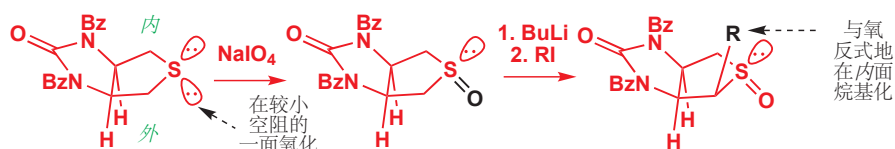
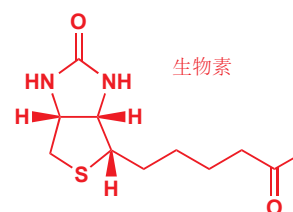
真实的例子，来自由如下所示的酮缩醛得到的烯醇盐的酰基化反应 (Chapter 26)。分子向下折叠，烯醇盐基本上是平面的，因此在所画的图中，在顶部的一面是外面。想必加成反应会完全地在外部发生；并且由于产物可逆地烯醇化，它最终的立体化学由热力学控制，黑色酯基也愿意采取空阻较小的外部位置。



酮产物的还原反应也会专一地从外部发生，这个过程所产生的，令人惊讶的结果是，新的 OH 基被推至内部位置。从内部进攻这个分子是非常受阻的，因为其中一个缩醛氧原子会挡在航线上。

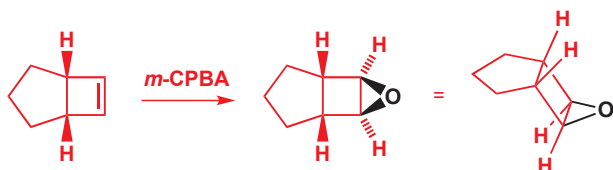


重要的代谢物生物素 (biotin) 包含一个顺式双环结构，其中一个烷基链处在分子空阻更大的一面，任何成功的合成路线都必须解决这个问题。您在 Chapter 27 了解到，硫可以稳定邻位阴离子，但像下面这样，直接对硫醚烷基化不是很好，因为新的烷基基会处于外型。相反，先将硫醚氧化，得 外型:内型 8:1 比例的亚砜。环状亚砜的烷基化反应，会得到新烷基和亚砜氧原子处于反式立体化学的产物，进而得到所需的 (处于内型的) 产物。这个合成是非对映选择性的——由于无法区分对称亚砜的左右两侧，不是对映选择性的。



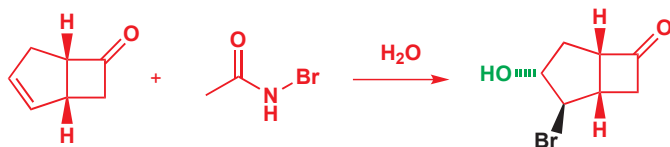
■ 马上您就会看到更多的，迫使基团加到双环分子内面的方法。

一个简单的环氧化反应的例子，发生在一个与五元环稠合的环丁烯上。这是一个非常刚性的体系，进攻完全从后部发生，以很好的产率给出单一环氧。

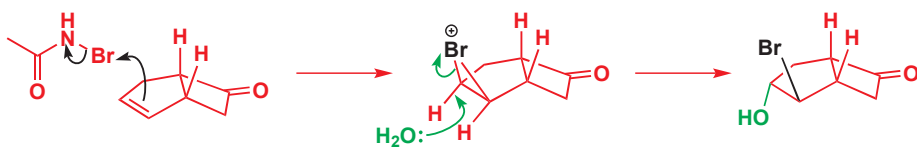


环氧化反应是顺式立体专一性的——两根新的 C-O 不得不处在旧烯烃的同一面。Chapter 19 还向您介绍了一些反式立体选择性的烯烃亲电加成反应，其中很多通过溴鎓离子进行。如果在一个顺式稠合的双环烯烃上，发生反式立体专一性的加成反应，那么亲电试剂会先加成到分子的外部，继而强迫亲核试剂从内部添加。如下的例子能说明情况，即用水中的 *N*-溴代乙酰胺处理 5,4 稠合不饱和酮。

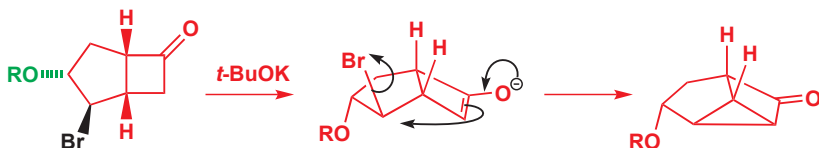
■ *N*-溴代乙酰胺，与 NBS (p. 836) 已于，可以提供低浓度的 Br_2 。



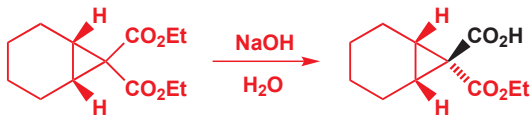
溴鎓离子在刚性结构的外部形成，然后水被迫从内部进攻，以完成反式加成。除了表现出立体专一性（反式加成）和立体选择性（溴鎓离子在外部形成），这个反应也在水对溴鎓离子的进攻步骤中，表现出区域选择性。水必须从内部进攻，它会挑选空阻较小的一端。



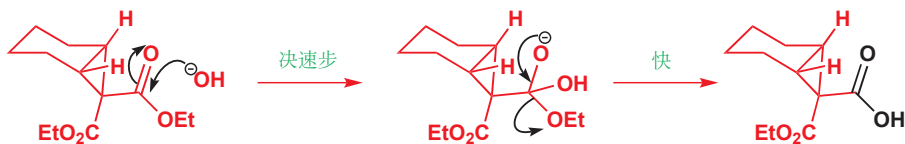
在对 OH 基保护后，用碱处理可关闭三元环，得到一个相当具张力的分子。酮形成烯醇盐，继而在分子内进攻溴代烷，以关闭第三个环。正是因为分子的折叠，烯醇盐恰在从背后进攻 C-Br 键的正确位置上。



内部/外部 选择性可能被用于区分两种在其他情况下相似的官能团。下面的顺式稠合双环二酯，第一眼看上去可能相当对称，但酯水解仅会将其中一个转变为酸，并保留另一个。



只有外部酯——与环交点氢在同侧的酯——被水解了。在酯水解的机理中，决速步是氢氧根离子的进攻，因而再次步骤中，官能团体积增大。这一步，在“打开了一半的书”中，外部的酯显然比内部的酯容易得多。



最终的结果，又是两个基团中较大的一个处在了内侧！还有其他方法也能做到这一点。如果我们烷基化一个双环内酯的烯醇盐，那么烷基（黑色）会如您所料处在外侧。但如果我们换用另一种烷基

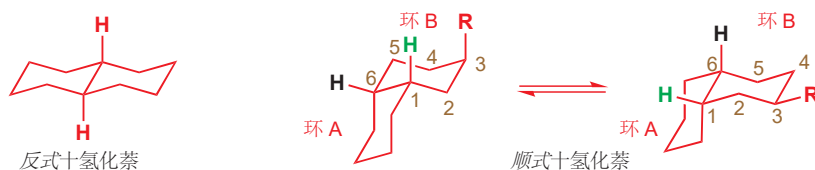
再重复一次烷基化, 会发生什么呢? 新的烯醇盐会是平的, 烯醇盐碳上的立体化学会消失。当新的卤代烷参与时, 它会从外部 (绿色) 靠近, 并将原有的烷基推向内侧。



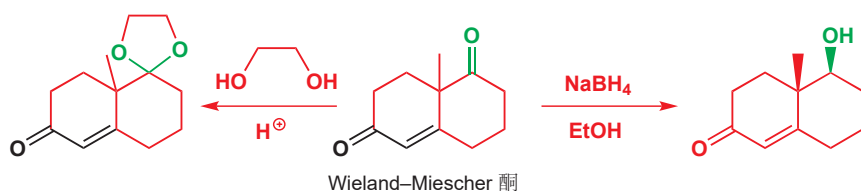
如果您想颠倒这两个基团的位置, 仅仅需要调换添加顺序就可以了。任何首先添加的基团都处在内部, 另一个则在外部。

顺式十氢化萘的反应

您在 Chapter 16 中了解到, 虽然反式十氢化萘是刚性的, 但顺式十氢化萘却可以在两种全椅式 (all-chair) 构象之间快速翻转。翻转时, 所有取代基都改变它们的构象。在如下所示的顺式十氢化萘的第一种构象中, R 在环 B 上处于直立, 在第二种构象中它处于平伏。环交点 Hs 往往在一个环上直立, 在另一个环上平伏。绿色氢, 在第一种构象上, 在环 A 上平伏, 在环 B 上直立, 在第二种构象中反之。当然, 它们在两个环上都是顺式的。由于 R 得以平伏, 此情景倾向于第二种构象。

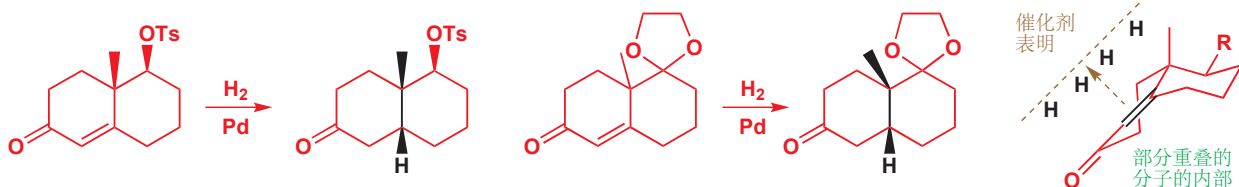


得到取代十氢化萘的标准反应是 Robinson 增环反应 (Chapter 26). 大量可获得的 Robinson 增环反应产物是有时被称为 **Wieland-Miescher 酮** 的酮烯基酮, 广泛应用于甾体合成。在不碰更稳定的、共轭的烯基酮的情况下, 非共轭的酮基可被保护或还原。

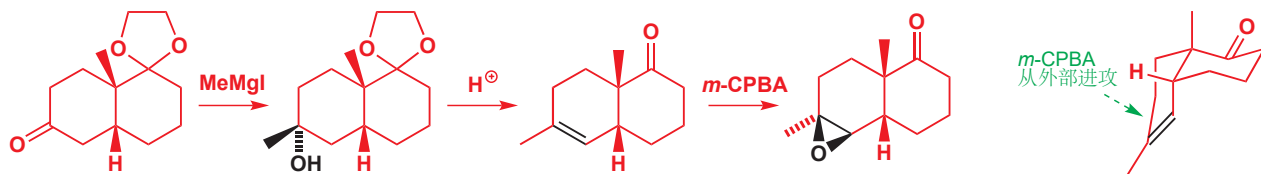


➡ 这种酮的合成方法可以在 Chapter 26, p. 638 中找到。

如果两种产物中的任何一种, 可被氢气和 Pd 催化剂还原 (醇首先被制成对甲苯磺酸酯), 便会得到顺式十氢化萘, 这是因为虽然烯基酮是平的, 但它也折叠到了某种程度。这两个分子带有构象的示意图可以表现出, 顶面更有能力与催化剂的平表面结合。



这两种产物，都展现出令人感兴趣的立体选择性反应。缩酮 (ketal) 可通过格氏加成反应和 E1 消除转化为烯烃，然后还可环氧化。这些事情都如我们所料地在外部发生，在环氧化反应的阶段，得到被迫处在内部的甲基。

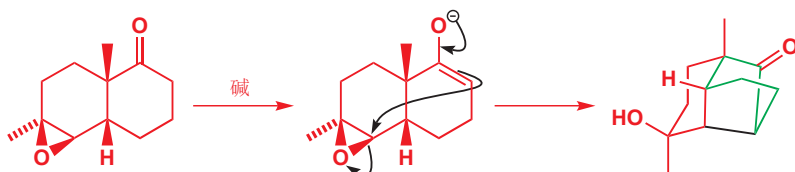


用碱对另一产物，酮-对甲苯磺酸酯，的处理可引发一个分子内的烯醇盐烷基化反应——在折叠的分子内侧发生的环化反应事实上会关闭一个四元环。这个反应在构象图示中很容易被看出，其产物不能很容易地以常规图示表示。



刚刚的环氧也能发生相似地反应，并产出一个漂亮的笼状结构。这次形成的是一个五元环，但原则是相同的——分子沿着折叠的方向发生关环相当容易。新的立体中心仅能通过这种构型形成：其他立体异构体没有具此特征的结构。

■ 注意，若要环化可能发生，绿色的环不得不处于船式构象。这是不利的；但相比于任何的分子间反应，这仍然不错。

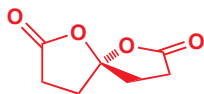


● 关于发生在顺式稠环上的立体选择性反应的总结

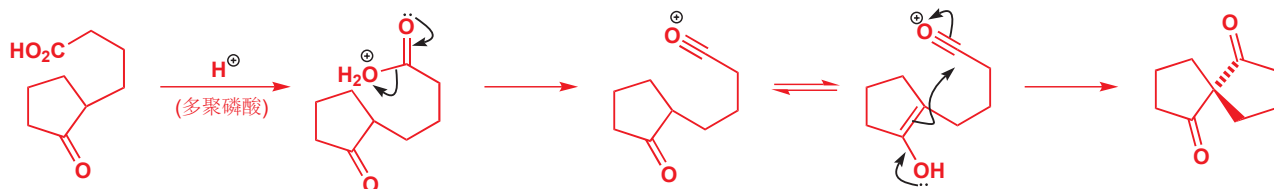
- 1 在外部反应。
 - 亲核试剂对环中羰基的加成反应；
 - 相同的酮的烯醇盐与亲电试剂的反应，亲电试剂：卤代烷、羧醛、Michael 受体；
 - 对环状烯烃的顺式加成：催化氢化、硼氢化、环氧化。
- 2 先在外部分反应，然后在内部反应。
 - 对环状烯烃的反式加成：溴代、环氧化，和环氧开环。
- 3 在内部反应。
 - 环之间的成键反应。

螺环化合物

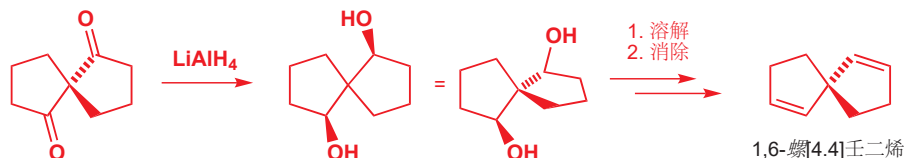
螺环靠一个单一的原子连接。这意味着，绕着共有的四面体型原子，这两个环是正交的。即使看起来很对称的结构，事实上也有手性；如页边所示的化合物，不能与它的镜像完全重叠，它的对称性与丙二烯的相似 (见 Chapter 14)。



这类化合物可能看上去相当难以得到，但其中有些简单的，还是容易制取的。(如下一页所示) 这种酮酸与多聚磷酸发生得环化反应可得螺环二酮。能形成螺环化合物，是由于酸性溶液倾向于形成多取代的烯醇。



由于两环的正交性，若想将立体化学信息从一个环传递到另一个环则会困难得多。但有些反应仍然令人惊讶地具有立体选择性——其中一个是我们刚刚制取的螺环二酮的还原反应。用 LiAlH_4 处理仅得到一种螺环二醇的非对映体。



这种二醇可以溶解，并被用于制取非常简单的螺环二烯的单一对映体。即使没有手性中心，但由于没有对称面，这种二烯是有手性的。

■ 在 Chapter 14 中，我们阐述了，若想确定一个化合物是否有手性，关注的应当是对称面 (及对称中心)，而不是手性中心。

有环状中间体或环状过渡态的反应

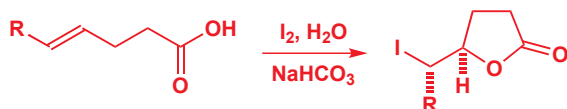
环在控制立体选择性上表现得很好 (如您所了解)，因而即便最终产物并不需要环，我们也值得在过程中引入它们，这仅仅是为了享受这些高水平的立体化学控制。在本章的剩余部分，我们会考虑临时的环在立体化学控制上的使用：它们可能是合成路线中的环状中间体，或者仅仅是过渡态。它们都有助于良好的立体控制。我们会聚焦于，由于环，使得一般立体选择性逆转，并可能得到一些不同结果的例子。

被拴住的官能团仅能在分子的一侧反应

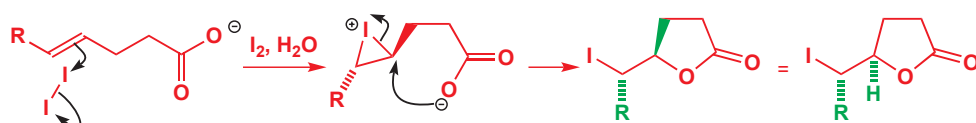
有个谚语故事，一头驴饿死在了有两堆干草的田野里，原因是它无法决定先吃哪一堆。如果把这头驴拴 (tether) 在挨近其中一堆干草的桩子上，使它只能够到这一堆干草，它便可以快乐地享用佳肴了。

这一原则也适用于分子。如果亲核试剂与它要进攻的基团通过较短的共价键链相连，它或许只能到达基团的一侧。我们可以用一个您在 Chapter 24 中见过的反应——碘代内酯化——说明这一思路。碘代内酯化是一个用 NaHCO_3 水溶液中的碘，处理非共轭的不饱和酸的反应。产物是一个碘代内酯。

➡ 碘代内酯化已在 p. 569 描述过。



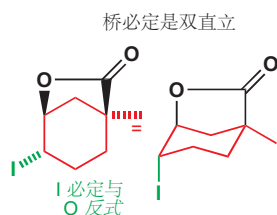
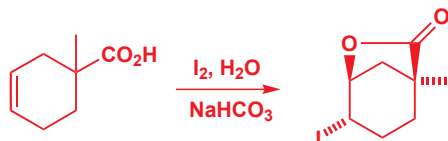
这个环化反应是一个经典的，对烯烃的两阶段 (two-stage) 亲电加成反应 (Chapter 19)，其中亲核试剂进攻中间体碘鎓离子较多取代的一端。开环反应是一个立体专一性的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，烯烃的立体化学会反映在产物中。



起始酸包含一个 *E* 烯烃, 因而得到反式碘鎓离子。当羧酸根阴离子进攻碘鎓离子时, 发生翻转, 我们通过将亲核试剂与离去基团都置于纸面上, 并使亲核试剂与离去基团成 180° 角以表现这一点。立体专一性的反应得到单一非对映体的碘代内酯。

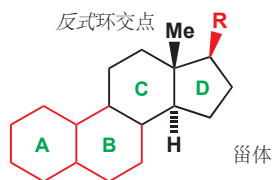
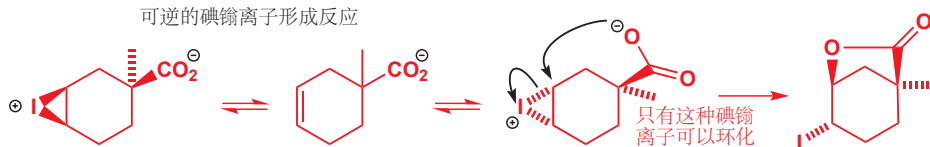
如果起始原料是环状的, 事情会更加有趣。下面的碘代内酯化得到单一非对映体。

■ Chapter 34 将叙述制取这个六元环起始原料的方法。



形成碘鎓离子时创造了一对立体化学关系, 但此关系可以通过开环、翻转, 和重新成环得以改变 (即碘鎓离子的形成是可逆的), 因此并不构成问题。但被拴住的羧酸只能到原先双键离它较近的一侧, 并且别无选择, 只能顺式跨环进攻。这使得 I 与 O 必须处于反式。整体上看, 这个反应是立体专一性的, 将 CO_2H 基拴在烯烃上, 决定了产物的立体化学。

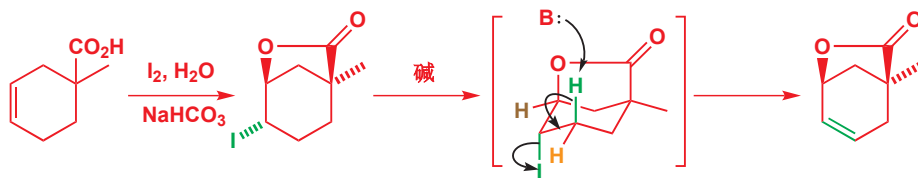
可逆的碘鎓离子形成反应



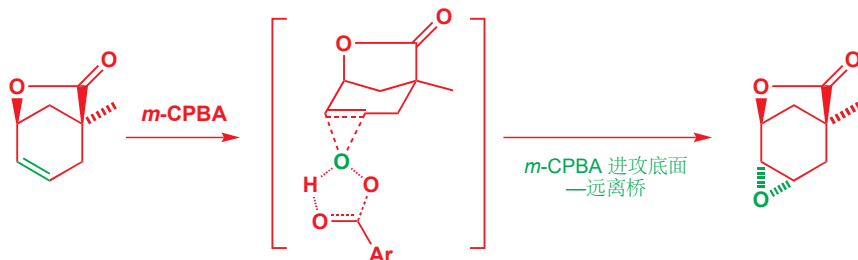
这个反应可被用于解决甾体合成上的常见困难: 带有反式耦合的 6,5 环, 及一个处在环交点上的季碳的二酮的制取。一种解决办法是使用刚刚制得的内酯。

内酯环可以通过水解或还原, 在 C—O 单键处切断, 并在旧结构中显露出新的立体中心, 这使之成为很好用的临时拴绳。在下面的流程中, 内置环以两种方式控制了该分子所有后续的立体化学: 它将构象刚性地固定在一种椅式上——进而强迫碘处于直立——并且阻碍环的一个面。从上文的内酯, 可以通过碘代烷的 *E2* 反应引入烯烃。这个立体专一性的反应需求与碘反叠式的 H 原子, 可行的邻位直立氢只有一种, 见绿色显示, 反应时带走的不得不只有它。棕色和黄色氢都不与之反叠, 而且对棕色氢的消除还会产生桥头烯烃 (bridgehead alkene)。

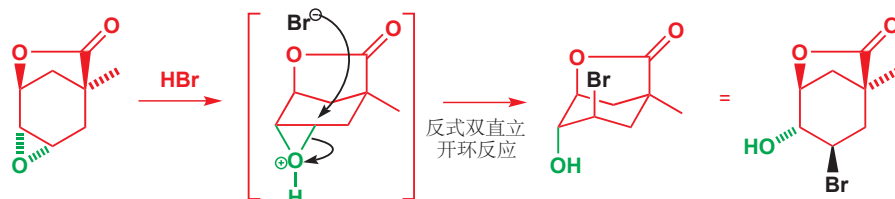
➡ 桥头烯烃的不可能性已于 Chapter 17 中提到。



所得的烯烃顶面被内酯桥阻碍, 因此环氧化完全地发生在底面。

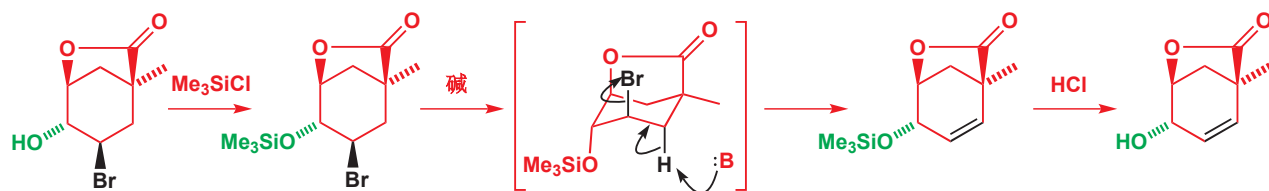


现在, 环氧被 HBr 开环。只有反式双直立开环产物是可行的, 因而溴只能从顶面进攻下图中的右侧。

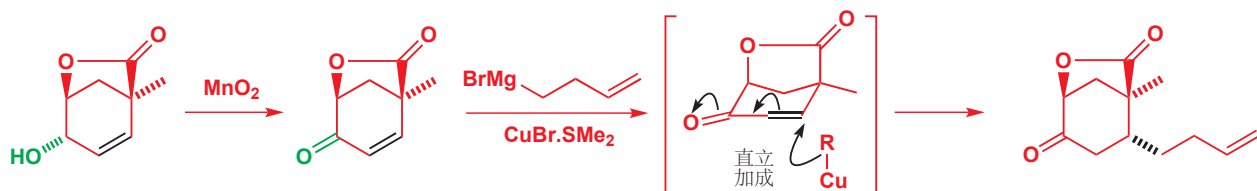


■ 这种环氧的类型, 是我们在 p. 836 讨论过的: 它别无选择, 只能开环为反式双直立产物。

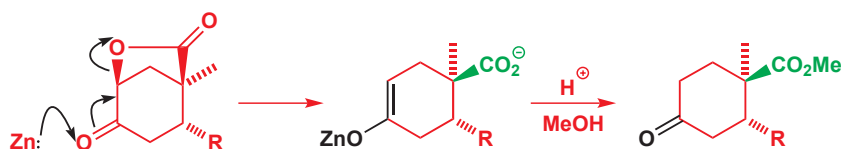
您看到官能团是如何被推着绕环移动的吗? 这一过程又紧接着第二个消除反应, 消除时, 还需要寻找唯一的邻位直立氢。



硅基保护基可在酸性下去除, 以便进行下一个重要反应: 要求醇被氧化为酮的 Michael 加成。烯丙型 (或苄型) 醇可以被二氧化锰氧化, 当下的三个三角型原子会使环变得更平。向 3-丁烯基格氏试剂中加入 Cu(I) 催化剂, 确保共轭加成的发生。如我们在前文中所了解, 共轭加成一般得到直立产物, 幸运的是, 所需的化合物正好由从未被桥阻碍的方向进攻得到。

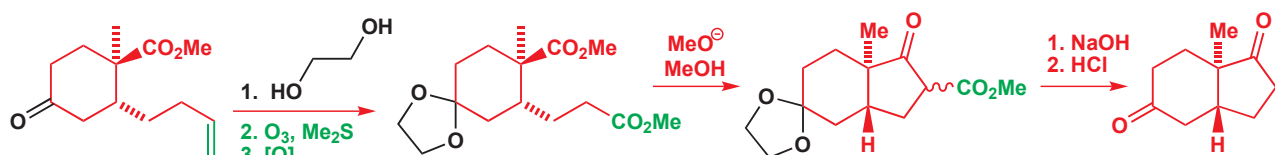


现在, 桥已经完成了它所有的工作, 并可通过金属锌的还原反应得以去除。这个反应可以移去与羰基相邻的离去基团。这个情境中, 被锌挤掉的是直立的羧酸阴离子。随后, 释放的羧基被酯化。



■ 这看上去可能是一种新的反应, 但请回想 Reformatsky 反应 (Chapter 26, p. 631). 这两个反应都由带有邻位离去基团的羰基化合物形成了烯醇锌。

最后阶段如下所示。酮先被保护, 烯烃通过臭氧解被氧化为羧基 (Chapter 19). 二酯可以通过 Claisen 酯缩合反应环化 (Chapter 26). 在这些反应中, 环上的立体化学中心皆没有受到影响, 因此反应得到的是反式环交点。酯水解后, 用 HCl 使脱羧, 再去除保护基即可得到产物。



建立反式稠合 5,6 体系并不容易。这个流程有效地蒙骗了分子，通过由内酯拴绳完成的工作制得了反式环交点。

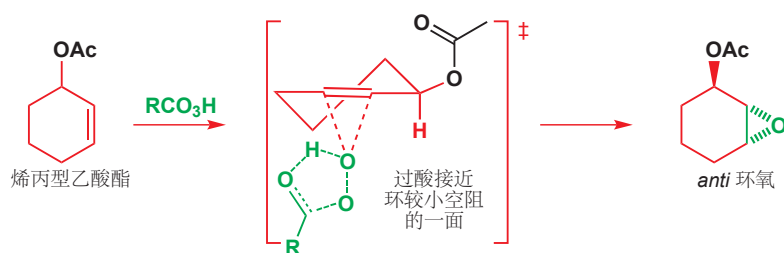
环状过渡态可以逆转一般立体选择性

在中间体中形成环，可以达到增强某种特定的立体化学的目的——您刚刚见到的例子利用了内酯。但，即使是通过环状过渡态，在过渡态中形成环，也同样足以高度有效地控制立体化学。您会在下一章中见到更多的例子，但在此，我们仅想展示其中一种具有这一特点的反应：环氧化反应。

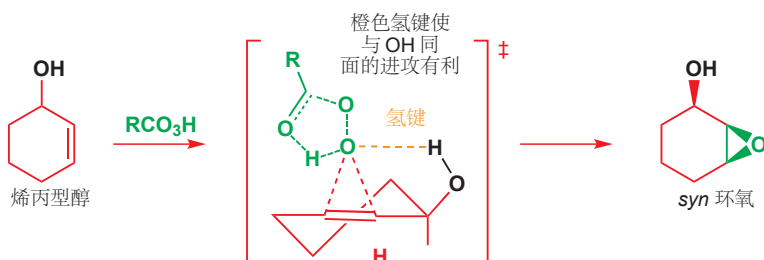
当然，环氧化反应形成环，即使在本章中，您也已经见到过用 *m*-CPBA 使烯烃，如环己烯发生环氧化的例子 (p. 848)。我们在 Chapter 19 中指出，环氧化是立体专一性的，新的两根 C–O 键都在烯烃的同一面形成。

➡ See p. 430 for this discussion.

如果我们用取代基——即使是很小的一个，例如一个乙酸酯基——阻碍环的其中一面——环氧化反应都会变得立体选择性，在与已经存在的取代基 *anti* 的一面发生。

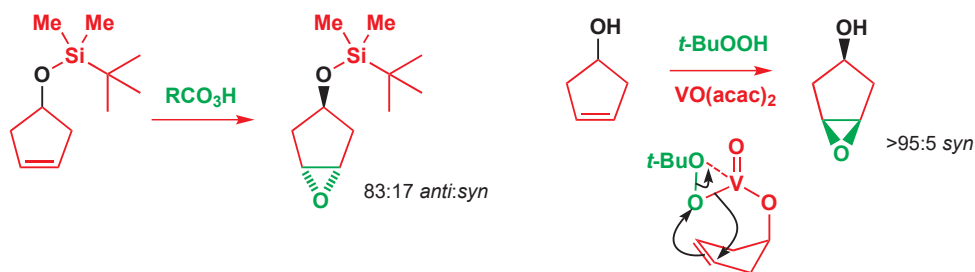


但这个规则还有一个重要的例外，出现于当取代基是一个羟基时。当一个烯丙型醇被环氧化时，过酸会进攻烯烃与羟基 *syn* 的一面，即使这一面更加拥挤。对于环己烯醇，*syn* 环氧和 *anti* 环氧形成的比例，用 *m*-CPBA 时为 24:1，用 $\text{CF}_3\text{CO}_3\text{H}$ 时升至 50:1。



原因如过渡态中所示：当环氧化 *syn* 发生时，OH 基可以沿醇的 H 与过酸形成氢键，以稳定过渡态。这根氢键意味着，即使不涉及立体化学，带有邻位羟基的烯烃的过酸环氧化反应，也要比普通烯烃的环氧化反应快得多。

过酸可以与 OH 基 *syn* 地环氧化烯丙型醇，而当 OH 基离烯烃较远时，另一个试剂会是更好的。例如 4-羟基环戊烯，可被转化为任意一种非对映体的环氧。如果醇被大基团，例如 TBDMS (叔丁基二乙基硅基) 保护，它便变成了一个简单的阻碍基团，环氧会在对面形成。选择性 (83:17) 由于阻碍基很遥远所致。但如果 OH 基未被阻碍，而是游离，那么用钒配合物 $\text{VO}(\text{acac})_2$ 与 *t*-BuOOH 结合做环氧化试剂，则可形成 *syn* 环氧。钒酰基 (vanadyl) 将试剂与醇整合，并将活性氧传递至同侧，如图所示。



在这两个环氧化例子中，立体选择性的来源都是过渡态的环状性质：存在氢键，或 O-金属 键将试剂“传递”至烯烃的一侧。从效果上，我们从上一节研究的被拴住的亲核试剂，转向了（过渡态中）被拴住的试剂。这是一个非常重要的概念，我们还会在下一章中回顾：环状过渡态，是在非环状化合物的反应中，得到好的立体选择性的关键。

小结

环中的非对映选择性一般遵循下列几条简单的准则：

- 变平的，尤其是具有两个或三个三角型碳的，三、四、或五元环一般在较小空阻的一面被进攻。
- 变平的，具有两个或三个三角型碳的（不处于椅式构象的六元环——只包含一个三角型 C 原子的六元环不算在其中）六元环，以能得到直立取代的椅式构象产物的方式反应。
- 双环化合物在外面反应。
- 在较多空阻的一面的反应可被——(1) 亲核试剂被拴住 (2) 环状过渡态 (试剂被拴住)——促进。

无环化合物的非对映选择性很不一样：由于分子可用的构象远远增多，控制得不会有那么好。但即使在非环状化合物中，非对映选择性也仍是重要的，当反应过渡态中会形成环时，最好的非对映选择性之一便会得以产生。不管有没有环状过渡态，有些时候，我们都有很大的希望来预测反应产物中占主要的非对映体，或解释我们已经知道的反应的非对映选择性。这是下一章的主题。

VO(acac)₂

二乙酰丙酮钒酰是一种四方锥型/金字塔型 (square pyramidal) 配合物，包含两分子“acac” (乙酰丙酮, acetyl acetone, 2,4-戊二酮) 的烯醇盐，和钒酰基 (V=O) 二阳离子。它可以很容易地接受另一个配体，以形成八面体配合物，因此会有足够的空间使醇加入，亦使 *t*-BuOOH 取代掉其中一个“acac”，进而得到具有此处反应所需的必要条件的一些配合物。

■ 另一个烯丙型醇能够非常有效地通过环状过渡态传递试剂的反应是被称为 Simmons-Smith 反应的环丙烷化反应，将在 p. 1017 描述。

延伸阅读

牛津初级读本 A. J. Kirby, *Stereoelectronic effects*, OUP, Oxford, 1996, 和 M. Grossel, *Alicyclic Chemistry*, OUP, Oxford, 1997 与本密切相关。最综合性的文本是：E. L. Eliel and S. H. Wilen, *Stereochemistry of Organic Compounds*, Wiley Interscience, New York, 1994.

由 Jeffrey Aubé 完成的优雅工作，描述了通过对构象的控制，完成的对于取代吡啶，选择性的形成反应，见 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2011, 50, 2734.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>